UNIVERSIDAD AUTÓNOMA JUAN MISAEL SARACHO

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA

CARRERA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

“MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE ANÁLISIS FORENSE Y GEORREFERENCIACIÓN DE TRÁFICO DE CELDAS TELEFÓNICAS PARA EL ITCUP DEL MUNICIPIO DE TARIJA (CERCADO), APLICANDO LAS TIC.”

POR: RODRIGO CALLE MAYDANA

Trabajo de grado presentado a consideración de la “UNIVERSIDAD AUTÓNOMA JUAN MISAEL SARACHO”, como requisito para optar por el Grado Académico de Licenciatura en Ingeniería Informática.

Gestión 2026

Tarija – Bolivia

El tribunal del presente trabajo no se solidariza con la forma, términos, modos y expresiones vertidas en el mismo, siendo únicamente responsabilidad del autor.

Agradecimiento

Agradezco en primer lugar a Dios, por darme fortaleza y a mi familia, por su amor y comprensión, que hicieron posible la realización de esta tesis.

RESUMEN

El presente proyecto surge ante la necesidad de mejorar el proceso de análisis forense y georreferenciación de tráfico de celdas telefónicas en el Instituto de Tecnologías de la Comunicación y Unidades Periciales (ITCUP) del municipio de Tarija (Cercado), debido a que actualmente gran parte del procesamiento de la información proveniente de las operadoras telefónicas se realiza de forma manual. Esta situación genera demoras en el análisis, dificultades para normalizar la información, errores durante la transcripción de datos y limitaciones en la generación oportuna de reportes técnicos utilizados en las investigaciones.

Con el objetivo de optimizar estos procesos y fortalecer las actividades desarrolladas por el ITCUP, se planteó como solución el desarrollo de un sistema informático web que permita automatizar la gestión, procesamiento y análisis de la información de tráfico de celdas telefónicas, facilitando la georreferenciación de antenas, el análisis de movilidad, la generación de reportes técnicos y la administración de los casos de investigación, contribuyendo a mejorar la eficiencia, precisión y confiabilidad de los resultados obtenidos.

Componente 1: Desarrollo de sistema informático web para la gestión, procesamiento y análisis de información de tráfico de celdas telefónicas en el ITCUP

Se desarrolló un sistema informático web orientado a automatizar los procesos de análisis forense y georreferenciación de tráfico de celdas telefónicas. El sistema permite administrar usuarios, roles, casos de investigación, análisis, permisos, antenas y comunicaciones, además de procesar la información proveniente de operadoras telefónicas y generar reportes técnicos. El desarrollo fue realizado considerando los requerimientos definidos bajo la norma IEEE 830, garantizando funcionalidad, eficiencia, seguridad y un adecuado manejo de la información mediante las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC).

Componente 2: Capacitación a los usuarios en el uso del sistema informático web

Este componente comprende la capacitación de los usuarios responsables del manejo del sistema informático web del ITCUP, mediante sesiones teóricas y prácticas orientadas al conocimiento de sus funcionalidades. La capacitación permitió fortalecer las competencias de los usuarios para la administración de casos, procesamiento de información, análisis de registros telefónicos y generación de reportes, garantizando la correcta utilización y aprovechamiento de la solución tecnológica implementada.

INDICE DE CONTENIDO

INDICE DE TABLA

INDICE DE FIGURA

Introducción

El presente proyecto tiene como finalidad poner en contexto a los involucrados, presentando de forma clara y precisa los aspectos principales del mismo. En este documento se describe el desarrollo de un sistema web orientado al mejoramiento del proceso de análisis forense y georreferenciación de tráfico de celdas telefónicas, aplicado al Instituto de Tecnologías de la Comunicación y Unidades Periciales (ITCUP) del municipio de Tarija (Cercado), con el propósito de optimizar el tratamiento de información proveniente de operadoras telefónicas, reducir los tiempos de análisis y mejorar la calidad de los resultados obtenidos en investigaciones forenses.

El sistema busca apoyar a los peritos e investigadores en la gestión, procesamiento y análisis de datos relacionados con tráfico telefónico, permitiendo automatizar tareas repetitivas como la transcripción de información, normalización de registros, cálculo de permanencias, análisis de movilidad y generación de reportes técnicos y cartográficos, contribuyendo así a una mayor eficiencia en los procesos de investigación.

Capítulo I – Generalidades

I.1. Antecedentes

El Instituto de Tecnologías de la Comunicación y Unidades Periciales (ITCUP) se encuentra ubicado en el municipio de Cercado, ciudad de Tarija, y forma parte de las instituciones encargadas de apoyar técnicamente las investigaciones realizadas dentro del ámbito forense y criminalístico. Esta unidad tiene como objetivo principal proporcionar apoyo especializado en el análisis de información digital y tecnológica relacionada con procesos investigativos solicitados por el Ministerio Público y otras entidades competentes.

El ITCUP desarrolla actividades orientadas al análisis de datos provenientes de diferentes fuentes tecnológicas, entre ellas la información proporcionada por operadoras de telecomunicaciones, la cual es utilizada en investigaciones relacionadas con delitos como desapariciones de personas, feminicidios, secuestros, violaciones y otros hechos delictivos que requieren la reconstrucción de posibles movimientos de personas mediante el análisis de registros telefónicos.

Dentro de sus funciones principales se encuentra el procesamiento de información relacionada con tráfico de celdas telefónicas, la cual es solicitada mediante requerimientos fiscales u órdenes judiciales. Esta información permite realizar análisis de georreferenciación para determinar posibles ubicaciones aproximadas de dispositivos móviles en determinados periodos de tiempo, lo que contribuye a la reconstrucción de hechos dentro de una investigación.

A continuación, se presentan algunos estudios y trabajos relacionados que sirven como referencia para el desarrollo del presente proyecto (2018–2024):

Sistema de análisis de registros telefónicos para apoyo en investigaciones forenses (2020)

Este tipo de sistemas se enfoca en la organización y análisis de registros de llamadas y mensajes, permitiendo estructurar información como fechas, horas, antenas utilizadas y tipos de comunicación. Su objetivo principal es facilitar la reconstrucción de eventos dentro de investigaciones criminales mediante el procesamiento eficiente de grandes volúmenes de datos.

Plataforma de georreferenciación de datos móviles para análisis de movilidad (2021)

Este desarrollo propone el uso de sistemas de información geográfica para visualizar la ubicación de antenas de telefonía móvil y representar posibles trayectorias de dispositivos. Permite analizar

patrones de desplazamiento basados en la conexión entre antenas y el tiempo de permanencia en cada una de ellas.

Sistema automatizado para el procesamiento de información de telecomunicaciones en análisis forense (2019)

Investigación orientada a reducir el tiempo de procesamiento de datos provenientes de operadoras telefónicas mediante la automatización de tareas como la normalización de registros, el filtrado de información relevante y el cálculo de indicadores de movilidad.

Implementación de técnicas OCR para digitalización de documentos en procesos forenses (2018)

Este trabajo se centra en la conversión de documentos físicos o escaneados a formatos digitales mediante el uso de reconocimiento óptico de caracteres, destacando los desafíos asociados a errores de lectura y la necesidad de validación humana en contextos críticos.

I.2. Justificación del Proyecto

El proyecto se justifica en base a los siguientes aspectos:

Tecnológico:

El Instituto de Tecnologías de la Comunicación y Unidades Periciales (ITCUP) cuenta actualmente con recursos tecnológicos básicos que permiten el procesamiento y análisis de información digital, tales como computadoras de escritorio, impresoras, acceso a internet y herramientas informáticas utilizadas por el personal técnico. Sin embargo, estos recursos no se encuentran integrados dentro de un sistema especializado que automatice el procesamiento de datos provenientes de operadoras telefónicas, lo que limita la eficiencia en el análisis forense de información de tráfico de celdas.

Económica:

Desde el punto de vista económico, la implementación del sistema representa una alternativa viable para el ITCUP, considerando que actualmente los procesos de análisis forense se realizan de forma manual, lo que implica un consumo elevado de tiempo de trabajo especializado. Esta situación genera costos indirectos asociados al uso de horas hombre en tareas repetitivas como la transcripción, organización y análisis de datos.

I.3. Planteamiento del problema

El proceso de análisis forense de tráfico de celdas telefónicas en el Instituto de Tecnologías de la Comunicación y Unidades Periciales (ITCUP) ha evidenciado diversas limitaciones en su funcionamiento actual. A pesar de contar con personal técnico especializado y acceso a información proveniente de operadoras de telecomunicaciones, el tratamiento de los datos continúa realizándose de manera predominantemente manual, lo cual genera demoras significativas y reduce la eficiencia en la obtención de resultados periciales.

Las actividades como la transcripción de información desde documentos físicos o archivos PDF, la organización de registros en hojas de cálculo, la identificación de antenas, el cálculo de permanencias y el análisis de movilidad se realizan sin el apoyo de herramientas automatizadas integradas, lo que incrementa la carga operativa del personal y aumenta la probabilidad de errores humanos durante el procesamiento de los datos.

Esta falta de automatización y estandarización ha derivado en problemas recurrentes, como inconsistencias en la interpretación de registros provenientes de distintas operadoras, dificultad en la normalización de formatos heterogéneos, errores en la transcripción de coordenadas o códigos técnicos, así como retrasos en la generación de informes periciales. Además, el uso de documentos escaneados y archivos no estructurados dificulta la extracción precisa de la información relevante para el análisis forense.

Por otro lado, el incremento en la cantidad de solicitudes de análisis ha generado una mayor presión sobre el personal técnico, el cual debe invertir una cantidad considerable de tiempo en tareas repetitivas que podrían ser automatizadas mediante sistemas informáticos especializados. Esto no solo impacta en la eficiencia del proceso, sino también en la oportunidad con la que se entregan los resultados a las autoridades competentes.

Finalmente, la ausencia de un sistema integrado que permita centralizar la gestión de datos, automatizar el procesamiento de información telefónica y facilitar la georreferenciación de antenas limita la capacidad del ITCUP para optimizar el análisis de movilidad y reconstrucción de eventos, afectando directamente la rapidez y precisión de los resultados obtenidos en las investigaciones.

I.4. Objetivos

I.4.1. Objetivo general

Mejorar del proceso de análisis forense y georreferenciación de tráfico de celdas telefónicas para el ITCUP del municipio de tarija (cercado), aplicando las TIC.

I.4.2. Objetivos específicos

- Desarrollar un sistema informático web para la gestión, procesamiento y análisis de información de tráfico de celdas telefónicas en el ITCUP
- Capacitar a los usuarios que tienen acceso al sistema informático web.

I.4.3. Metodología de Marco Lógico (MML)

En esta sección se presenta la Metodología de Marco Lógico, utilizada para estructurar de manera sistemática el análisis del proyecto. Se detallan los problemas, objetivos, recursos y actores involucrados, permitiendo establecer relaciones claras entre las acciones a implementar y los resultados esperados, asegurando una planificación coherente y eficiente

I.4.3.1. Cuadro de involucrados

Se identifican los principales actores vinculados de ITCUP, así como sus intereses, los problemas que enfrentan y los recursos disponibles. Este análisis permite comprender las interacciones entre los diferentes participantes y facilita la toma de decisiones estratégicas orientadas a optimizar la gestión y los procesos del proyecto.

Grupos	**Intereses**	**Problemas Recibidos**	**Recursos y Mandatos**
	.		

Tabla 1. Cuadro de involucrados

Fuente: Elaboración Propia

I.4.3.2. Árbol de problemas

Se describen los problemas identificados en el emprendimiento, presentando de manera estructurada las principales dificultades, limitaciones y conflictos que afectan la eficiencia de los procesos de georreferenciación.

Figura 1. Árbol de problemas
Fuente: Elaboración Propia

I.4.3.3. Árbol de objetivos

Se describen los objetivos planteados para el proyecto, mostrando de manera organizada las metas y resultados esperados que permitirán optimizar los procesos internos, mejorar la gestión

Figura 2. Árbol de objetivos
Fuente: Elaboración Propia

I.5. Matriz del marco lógico (MML)

Resumen Narrativo del Proyecto	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin Contribuir al fortalecimiento y optimización de los procesos de análisis forense y georreferenciación de tráfico de celdas telefónicas en el ITCUP de Tarija (Cercado	Después de 2 años de la ejecución del proyecto, se logra el alto grado de satisfacción en el proceso de georreferenciación, respecto al año base (2026).	Generación de reportes anuales y comparación respecto al año base.	El ITCUP mantiene su operatividad institucional,
Objetivo General (Propósito) Mejoramiento del proceso de análisis forense y georreferenciación de tráfico de celdas telefónicas para el ITCUP del municipio de tarija (cercado), aplicando las TIC.	Al finalizar el proyecto, se automatizará en un 95% de los procesos de análisis forense y georreferenciación de tráfico de celdas telefónicas para el ITCUP, según la fórmula: $$\mathrm{F} = \frac{procesos\ automatizados}{total\ procesos} * 100\%$$ $$\mathrm{F} = \frac{7}{8} * 100\% = 87.5\%$$ 1.- Iniciar sesión 2.- Gestionar Usuario 3.- Gestionar Rol	Carta formal de conformidad de parde del ITCUP	Disponibilidad de los recursos tecnológicos necesarios. Los usuarios hacen uso del sistema web

	4.- Gestionar Caso 5.- Gestionar Analisis 6.- Gestionar Permisos 7.- Gestionar Antenas 8.- Gestionar comunicaciones		
Objetivos Específicos (Componentes) C-1: Sistema informático web para la gestión, procesamiento y análisis de información de tráfico de celdas telefónicas en el ITCUP, desarrollado C-2: Capacitación a los usuarios en uso del sistema web, capacitado.	A los 8 meses de iniciado el proyecto, se ha desarrollado un sistema informático web para los procesos de análisis forense y georreferenciación de tráfico de celdas telefónicas para el ITCUP, basado en los requerimientos expresados bajo la norma IEEE830. Al finalizar el proyecto, se ah capacitado a los dos usuarios que tienen acceso al sistema informático web del ITCUP	Documento que certifique la finalización del desarrollo del software avalado por la docente de taller III. • Lista de Asistencia con la firmada de los Asistentes. • Fotografías Impresas.	Disposición del Perito Informático para brindar información necesaria.
Actividades **C-1 Sistema informático web para la gestión, procesamiento y análisis de**	**Resumen presupuesto** 1.- Componente 1: 8,780 2.- Componente 2: 4,000	Comprobantes de los ingresos y egresos.	El desembolso se realiza puntualmente por parte del ITCUP

información de tráfico de celdas telefónicas en el ITCUP, desarrollado 1. Analizar, determinar los requisitos del sistema. 2. Diseñar el sistema. 3. Programación del sistema. 4. Pruebas del sistema. **C-2: Capacitación a los usuarios en uso del sistema web.** 1. Planificación de la capacitación 2. Elaboración de un manual 3. Ejecución de la capacitación	**Total Bs. 13,780**		

Tabla 2. Matriz del marco lógico (MML)

Fuente: Elaboración Propia

I.6. Resultados esperados

- ✓ Sistema informático web para la gestión, procesamiento y análisis de información de tráfico de celdas telefónicas en el ITCUP, desarrollado.
- ✓ Capacitación a los usuarios en uso del sistema web, capacitado

I.7. Beneficiarios

I.7.1. Beneficiarios directos

- ❖ **Peritos del ITCUP:** Principales beneficiarios, ya que el sistema está diseñado para facilitar el procesamiento, análisis y georreferenciación de información de tráfico de celdas telefónicas, reduciendo tiempos y mejorando la precisión en los resultados.
- ❖ **Investigadores forenses:** Se benefician al contar con herramientas que permiten organizar, analizar y visualizar información de manera más eficiente, apoyando la toma de decisiones en los procesos investigativos.

- ❖ **Personal técnico del ITCUP:** Se beneficia al automatizar tareas repetitivas como la transcripción, normalización de datos y generación de reportes técnicos

I.7.2. Beneficiarios indirectos

- ❖ Los beneficiarios indirectos son las instituciones judiciales y el Ministerio Público, ya que obtienen informes periciales más rápidos, precisos y estructurados, lo que contribuye a mejorar la calidad de los procesos de investigación y administración de justicia.

I.8. Cronograma de Actividades

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1	**Desarrollo del proyecto**	**172 días**	**1/3/2025**	**29/10/2025**
2	Perfil de proyecto	13 días	1/3/2025	18/3/2025
3	Determinacion de Requesitos IEEE830	11 días	19/3/2025	2/4/2025
4	**Componente 1: Sistema Web**	**140 días**	**3/4/2025**	**15/10/2025**
5	Realizar Primer Product Backlog Inicial	1 día	3/4/2025	3/4/2025
6	**Desarrollo de los Sprints**	**138 días**	**4/4/2025**	**14/10/2025**
7	Sprint 1	17 días	4/4/2025	28/4/2025
8	Sprint 2	15 días	29/4/2025	19/5/2025
9	Sprint 3	16 días	20/5/2025	10/6/2025
10	Sprint 4	15 días	11/6/2025	1/7/2025
11	Sprint 5	17 días	2/7/2025	24/7/2025
12	Sprint 6	13 días	25/7/2025	12/8/2025
13	Sprint 7	23 días	13/8/2025	12/9/2025
14	Sprint 8	22 días	15/9/2025	14/10/2025
15	Publicacion del sistema	1 día	15/10/2025	15/10/2025
16	**Componente 2: Capacitacion**	**7 días**	**17/10/2025**	**27/10/2025**
17	Elaboracion del Material	2 días	17/10/2025	19/10/2025
18	Planificacion	1 día	20/10/2025	20/10/2025
19	Ejecucion	1 día	27/10/2025	27/10/2025
20	Complementacion Final	2 días	28/10/2025	29/10/2025

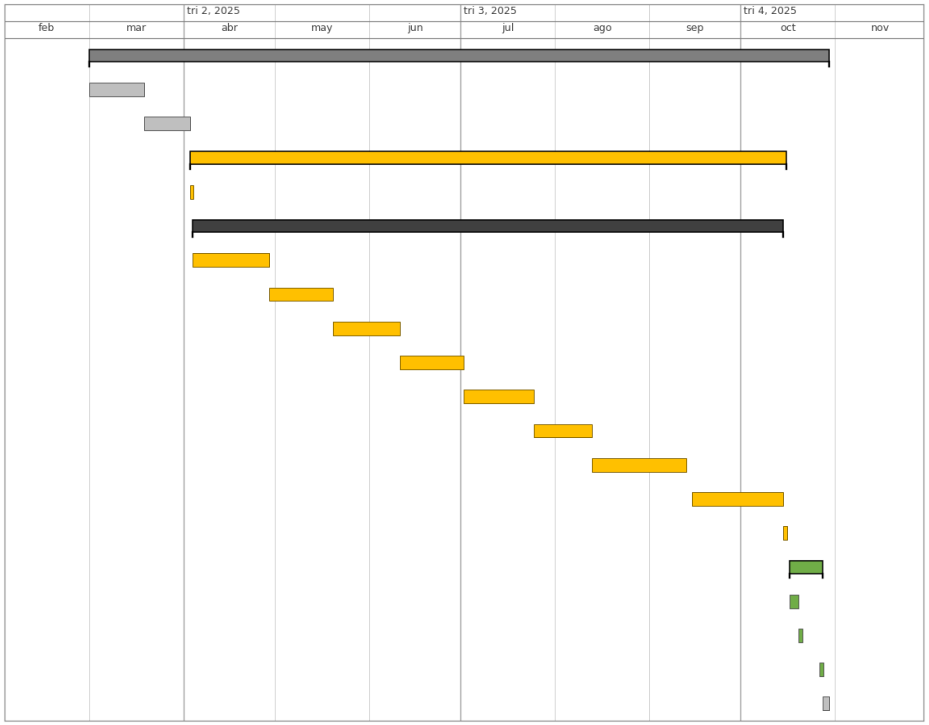


Figura 3. Cronograma de Actividades

Fuente: Elaboración Propia

I.9. Marco teórico

I.9.1. Georreferenciación

La georreferenciación es el proceso mediante el cual se asigna una ubicación geográfica precisa a un objeto, lugar o evento mediante coordenadas en un sistema de referencia espacial. Esta técnica permite identificar, localizar y representar información sobre mapas digitales, facilitando el análisis espacial y la toma de decisiones en diferentes áreas como la cartografía, la seguridad, la investigación y la gestión territorial (Instituto Geográfico Nacional, 2023).

I.9.2. Celdas telefónicas

Las celdas telefónicas son áreas de cobertura geográfica proporcionadas por una estación base de telefonía móvil, que permiten la comunicación entre los dispositivos celulares y la red del operador. Cada celda registra información relacionada con la conexión de los equipos móviles, como la ubicación aproximada, la fecha, la hora y la identificación de la antena utilizada, datos que pueden ser empleados para el análisis de desplazamientos y la reconstrucción de eventos en investigaciones técnicas y judiciales (GSMA, 2024).

I.9.3. Análisis forense

El análisis forense es el proceso sistemático de identificación, preservación, recopilación, examen e interpretación de evidencias con el propósito de apoyar investigaciones y garantizar la validez de los resultados obtenidos. En el ámbito digital, este procedimiento permite recuperar, analizar y documentar información proveniente de dispositivos electrónicos, redes o sistemas informáticos, manteniendo la integridad de la evidencia para su posible presentación en procesos legales (NIST, 2024).

I.9.4. Tráfico de datos

El tráfico de datos es el flujo o intercambio de información digital que se transmite entre dispositivos a través de una red de telecomunicaciones o de Internet. Este proceso comprende el envío y la recepción de datos mediante diferentes protocolos de comunicación, permitiendo el funcionamiento de servicios como la navegación web, mensajería, llamadas, aplicaciones móviles y otras plataformas digitales. En el ámbito del análisis forense y las telecomunicaciones, el estudio del tráfico de datos facilita la identificación de patrones de comunicación, conexiones

realizadas y actividades registradas en una red, contribuyendo a la obtención de evidencia técnica para procesos de investigación (Cisco, 2024).

I.9.5. Sistemas de información

Un sistema de información es un conjunto de componentes interrelacionados que recopilan, procesan, almacenan y distribuyen información para apoyar la toma de decisiones y el control en una organización. Los sistemas de información empresariales incluyen sistemas de procesamiento de transacciones (TPS), sistemas de información gerencial (MIS), sistemas de soporte a decisiones (DSS) y sistemas ejecutivos (ESS) (HubSpot, 2023).

I.9.6. Internet

Internet es una red global de computadoras interconectadas que permite la transmisión de datos y la comunicación entre usuarios de todo el mundo. Su evolución ha transformado diversos aspectos de la sociedad, incluyendo la economía, la educación y la comunicación, facilitando el acceso a información y servicios en línea (Wikipedia, 2023).

I.9.7. Sistemas web

Los sistemas web son aplicaciones informáticas que operan a través de navegadores de internet, permitiendo a los usuarios acceder a servicios y recursos desde cualquier dispositivo conectado a la red. Estos sistemas se caracterizan por su accesibilidad, escalabilidad y capacidad de integración con otras plataformas y servicios digitales (Microsoft, 2025).

I.9.9. Evolución de la Web

La evolución de la web refleja la transformación de Internet desde una plataforma estática de información hasta un entorno interactivo y dinámico que soporta aplicaciones empresariales, comercio electrónico y comunicación global. Esta evolución ha permitido mejorar la accesibilidad, la interactividad y la integración de servicios digitales, facilitando la gestión y operación de microempresas y emprendimientos (Berners-Lee, 2023).

Web 1.0 (década de 1990): Sitios estáticos de solo lectura; información unidireccional.

Web 2.0 (década de 2000): Plataformas interactivas, redes sociales, blogs y contenido generado por el usuario.

Web 3.0 (década de 2010): Web semántica, integración de datos y personalización de contenidos.

Web 4.0 (década de 2020): Inteligencia artificial, computación ubicua, interacción avanzada con aplicaciones móviles y sistemas empresariales.

I.9.10. Importancia de los sistemas integrados

Los sistemas integrados de administración son plataformas que combinan diversas funciones empresariales, como compras, ventas, inventarios y contabilidad, en un único sistema. Su implementación permite una gestión más eficiente, reduce la redundancia de datos y mejora la toma de decisiones al proporcionar una visión integral de las operaciones de la empresa (HubSpot, 2023).

1.9.11. Lenguaje Unificado de Modelado (UML)

El Lenguaje Unificado de Modelado (UML, por sus siglas en inglés Unified Modeling Language) es un estándar gráfico utilizado para visualizar, especificar, construir y documentar los componentes de un sistema de software. Su propósito es facilitar la comprensión y comunicación entre los diferentes actores involucrados en el desarrollo, como analistas, diseñadores y programadores, mediante representaciones visuales de los procesos y estructuras del sistema.

UML incluye diversos tipos de diagramas que abarcan tanto el comportamiento dinámico como la estructura estática del sistema, proporcionando una descripción integral y organizada del mismo (OMG, 2023).

1.9.11.1. Diagrama de Caso de Uso

El diagrama de casos de uso es una representación gráfica que muestra las interacciones entre los usuarios externos, denominados actores, y el sistema. Su objetivo es identificar y describir las funcionalidades principales que el sistema debe ofrecer desde la perspectiva del usuario.

Cada caso de uso representa una acción o servicio que el sistema proporciona, permitiendo definir los límites del sistema y comprender las necesidades funcionales a nivel general (Booch, Rumbaugh & Jacobson, 2022).

1.9.11.2. Diagrama de Actividad

El diagrama de actividad es un modelo de comportamiento que describe el flujo de control o de trabajo dentro de un proceso del sistema. Representa las actividades que se realizan, las decisiones que se toman y las transiciones entre estados o acciones.

Este tipo de diagrama es útil para visualizar procesos secuenciales, paralelos o condicionales, permitiendo identificar claramente las dependencias y la lógica del flujo operativo (Fowler, 2021).

1.9.11.3. Diagrama de Secuencia

El diagrama de secuencia es una herramienta de modelado dinámico que muestra la interacción entre los objetos o componentes del sistema a lo largo del tiempo. En él se representan los mensajes que se envían entre los objetos y el orden temporal en que ocurren.

Este diagrama ayuda a comprender cómo los objetos colaboran para cumplir un proceso o caso de uso, destacando la cronología y la comunicación entre los elementos participantes (Larman, 2020).

1.9.11.4. Diagrama de Clases

El diagrama de clases es un modelo estructural que describe las clases que componen el sistema, sus atributos, operaciones y las relaciones entre ellas. Este diagrama define la estructura estática del software, sirviendo como base para la programación orientada a objetos.

A través de la representación de asociaciones, herencias y composiciones, permite organizar y entender la arquitectura lógica del sistema (Dennis, Wixom & Tegarden, 2022).

1.9.11.5. Diagrama Entidad Relación

El diagrama Entidad–Relación (ERD) es una representación gráfica utilizada para modelar los datos de un sistema y las relaciones que existen entre ellos. Está compuesto por entidades

(objetos o conceptos del mundo real), atributos (características de las entidades) y relaciones (vínculos entre entidades).

Este diagrama permite diseñar y estructurar bases de datos relacionales de manera clara, garantizando la integridad y coherencia de la información (Elmasri & Navathe, 2021).

I.10. Estado del arte

El Estado del Arte analiza las soluciones actuales que permiten resolver el problema planteado, identificando los métodos, herramientas y tecnologías utilizadas.

I.10.1. Perspectiva Tecnológica

El siguiente cuadro presenta las herramientas tecnológicas más utilizadas para el procesamiento y análisis de información proveniente de operadoras telefónicas en investigaciones forenses. Se analizan sus funciones principales, el tipo de solución, el aporte al análisis de información y las limitaciones que justifican la necesidad de desarrollar un sistema web especializado.

Herramienta	Funciones principales	Tipo de solución	Impacto en el análisis	Limitaciones
Microsoft Excel	Organización y análisis de registros telefónicos, elaboración de tablas y cálculos básicos	Computacional	Permite ordenar grandes volúmenes de datos y realizar análisis preliminares	Procesamiento manual, sin automatización ni georreferenciación integrada
Adobe Acrobat (PDF)	Visualización y revisión de documentos enviados por las operadoras telefónicas	Computacional	Facilita la consulta de la información contenida en archivos PDF	No permite extraer ni procesar automáticamente la información
Google Maps	Visualización de coordenadas y	Web	Facilita la interpretación	La georreferenciación se realiza manualmente

Herramienta	Funciones principales	Tipo de solución	Impacto en el análisis	Limitaciones
	ubicación aproximada de antenas celulares		espacial de los registros telefónicos	y no está integrada con el análisis de datos
Software OCR	Conversión de documentos escaneados a texto digital	Computacional	Reduce el tiempo de transcripción de documentos físicos o imágenes	Puede generar errores de reconocimiento y requiere validación manual

Tabla 3. Perspectiva Tecnológica

Fuente: Elaboración Propia

I.10.2. Perspectiva Conceptual

En esta sección se analizan los procesos actuales relacionados con el análisis forense de tráfico de celdas telefónicas, comparando la situación existente con la propuesta tecnológica planteada en el presente proyecto.

Procesos asignados	Situación actual	Propuesta del proyecto
Recepción de información telefónica	Los registros son recibidos en diferentes formatos (PDF, Excel o documentos escaneados), dificultando su procesamiento.	El sistema permitirá importar y organizar automáticamente la información proveniente de diferentes operadoras telefónicas.
Procesamiento de registros	La clasificación y organización de la información se realiza manualmente utilizando hojas de cálculo.	El sistema automatizará la normalización, clasificación y procesamiento de los registros telefónicos.
Georreferenciación de antenas	La ubicación de las antenas se consulta manualmente utilizando herramientas externas.	El sistema integrará la georreferenciación automática de las celdas telefónicas sobre mapas digitales.

Procesos asignados	Situación actual	Propuesta del proyecto
Análisis de movilidad	El cálculo de permanencias y desplazamientos se realiza manualmente, demandando mucho tiempo.	El sistema calculará automáticamente tiempos de permanencia, rutas y patrones de movilidad de los dispositivos analizados.
Generación de informes periciales	Los reportes técnicos son elaborados manualmente, lo que incrementa el tiempo de entrega.	El sistema generará informes técnicos y cartográficos de forma automática, mejorando la rapidez y precisión de los resultados.

Tabla 4. Perspectiva Conceptual

Fuente: Elaboración Propia

Capítulo II – Componentes

II.1. Componente 1: Desarrollar sistema informático web para la gestión, procesamiento y analisis de información de tráfico de celdas telefónicas en el ITCUP

II.1.1 Plan de desarrollo

Para el desarrollo de los Componentes I correspondiente al sistema informático web se empleará la metodología ágil Scrum, debido a su flexibilidad, adaptabilidad a los cambios y orientación a la entrega continua de valor al cliente. Esta metodología facilita la gestión eficiente del proyecto, la comunicación constante entre los integrantes del equipo y la entrega de resultados funcionales en periodos cortos de tiempo.

II.1.1.1. Metodología Scrum

Scrum es una metodología ágil utilizada para gestionar y desarrollar proyectos de software de manera iterativa e incremental. Se basa en ciclos de trabajo denominados sprints, en los cuales se desarrollan y entregan partes funcionales del producto.

Su enfoque se centra en la colaboración del equipo, la transparencia de los procesos y la mejora continua, permitiendo responder eficazmente a los cambios en los requerimientos del proyecto.

II.1.1.2. Roles en Scrum

II.1.1.2.1 Product Owner

Es el responsable de definir y priorizar las funcionalidades del sistema mediante el Product Backlog. Representa los intereses del cliente y asegura que el desarrollo aporte valor a la institución.

II.1.1.2.2. Scrum Master

Facilita la correcta aplicación de la metodología Scrum. Se encarga de eliminar impedimentos, promover buenas prácticas ágiles y garantizar el cumplimiento del marco de trabajo durante cada sprint.

En este punto el rol de Scrum Master es asumido por mi persona, quien se encarga de organizar las tareas, aplicar la metodología y supervisar el avance del proyecto.

II.1.1.2.3. Development Team

Está conformado por los programadores, diseñadores y demás especialistas técnicos encargados de construir el producto. Es un equipo autogestionado, multidisciplinario y responsable de entregar incrementos funcionales al final de cada sprint.

En este punto el rol también es asumido por mi persona, realizando las funciones de análisis, diseño, desarrollo e implementación del sistema.

II.1.1.3. Artefactos de Scrum

II.1.1.3.1. Product Backlog

Es la lista priorizada de requisitos o funcionalidades que el sistema debe incluir. Se actualiza constantemente según las necesidades del cliente o los cambios en el entorno del proyecto.

Se utilizará Product Backlog para registrar tareas y las historias de usuario que estas fácilmente pueden ser los requerimientos funcionales o mejor aún los casos de uso específicos del sistema.

II.1.1.3.2. Sprint Backlog

Conjunto de tareas seleccionadas del Product Backlog que serán desarrolladas durante un sprint específico. Permite planificar y controlar el trabajo del equipo en cada iteración.

El Sprint Backlog se utilizará para organizar, priorizar y dar seguimiento a las tareas y a las historias de usuario seleccionadas del Product Backlog.

II.1.1.3.3 Incremento

Es el resultado tangible al final de cada sprint: una versión funcional del sistema que incorpora las nuevas características desarrolladas y puede ser presentada al cliente para su validación.

Se entregará un incremento final del componente I y el componente II al finalizar todos los sprints, una vez completadas todas las funcionalidades solicitadas por el encargado de ITCUP

II.1.1.4. Eventos en Scrum

II.1.1.4.1. Sprint

Un sprint es un ciclo de trabajo de duración fija, generalmente de dos a cuatro semanas, en el que el equipo desarrolla y entrega un incremento funcional del producto listo para ser probado.

Durante el sprint, los requerimientos priorizados del Product Backlog se descomponen en tareas claras, se estiman, se asignan y se realiza un seguimiento constante del progreso, asegurando resultados tangibles y verificables.

Un sprint puede ser cancelado si los objetivos planeados dejan de ser válidos, normalmente por decisión del Product Owner; en ese caso, las tareas incompletas se regresan al Product Backlog para ser replanificadas en futuros sprints.

Los sprints se implementarán como el marco principal de desarrollo de los componente I, permitiendo la organización y ejecución de las tareas e historias de usuario de forma iterativa y controlada.

II.1.1.4.2 Sprint Planning

Reunión inicial en la que el equipo define qué tareas del Product Backlog se abordarán durante el sprint y cómo se realizarán.

No se realizarán Sprint Planning Meeting para el desarrollo de este componente por la razón de que el equipo de desarrollo es de una sola persona.

II.1.1.4.3. Daily Scrum

Encuentro breve, de unos 15 minutos, donde el equipo comenta los avances, obstáculos y próximos pasos, fomentando la transparencia y la coordinación.

No se realizarán Daily Scrum para el desarrollo de este componente por la razón de que el equipo de desarrollo es de una sola persona.

II.1.1.4.4. Sprint Review

Reunión al finalizar el sprint para presentar el incremento desarrollado al Product Owner y evaluar los resultados obtenidos.

No se realizarán Sprint Review para el desarrollo de este componente.

II.1.1.4.5. Sprint Retrospective

Espacio de reflexión del equipo para identificar mejoras en el proceso de trabajo y aplicarlas en el siguiente sprint.

No se realizarán Sprint Retrospective para el desarrollo de este componente por la razón de que el equipo de desarrollo es de una sola persona.

II.1.2. Herramientas de construcción de software

II.1.2.1. Visual Studio Code

Es un entorno de desarrollo integrado (IDE) utilizado para la edición y gestión del código fuente. Se empleó para desarrollar tanto el backend como el frontend del sistema, facilitando la organización de los archivos y módulos del proyecto.

II.1.2.2. pgAdmin

Herramienta gráfica para la administración y gestión de bases de datos PostgreSQL.

Fue utilizada para crear, modificar y supervisar las tablas, relaciones y registros del sistema de Creaciones Lucianita.

II.1.2.3. Git

Sistema de control de versiones que permite gestionar los cambios realizados en el código. Se utilizó para mantener un historial del desarrollo y almacenar los avances del proyecto en repositorios locales y remotos.

II.1.2.4. Postman

Aplicación utilizada para realizar pruebas y validaciones de servicios API REST.

Se empleó para verificar la comunicación entre el servidor backend, asegurando el correcto funcionamiento de las peticiones HTTP.

II.1.2.5. Google Chrome

Navegador web utilizado para ejecutar, probar y visualizar el sistema desarrollado.

Permitió comprobar el comportamiento y la interfaz del sistema de manera local durante todo el proceso de desarrollo.

II.1.3. Tecnologías para el desarrollo del componente

II.1.3.1. Node.js

Entorno de ejecución para JavaScript del lado del servidor.

Se utilizó para construir la lógica del backend, manejar las peticiones del cliente y conectar con la base de datos.

II.1.3.2. Express.js

Framework de Node.js que facilita la creación de aplicaciones web y API.

Se utilizó para definir las rutas del sistema y gestionar los servicios de comunicación entre el frontend y la base de datos.

II.1.3.3. Sequelize

ORM (Object Relational Mapping) para Node.js que permite interactuar con bases de datos relacionales. Se utilizó para manejar las consultas SQL y las operaciones CRUD de forma estructurada y sencilla.

II.1.3.4. PostgreSQL

Sistema de gestión de bases de datos relacional de código abierto.

Fue la base de datos principal utilizada para almacenar la información del sistema, como productos, ventas y usuarios.

II.1.3.5. React

Framework de desarrollo frontend basado en TypeScript.

Se utilizó para construir la interfaz gráfica del sistema web, permitiendo una navegación dinámica y organizada.

II.1.3.6. HTML

Lenguaje de marcado que define la estructura y contenido de las páginas web.

Se empleó para crear la base estructural de las vistas del sistema.

II.1.3.7. TypeScript

Lenguaje basado en JavaScript que agrega tipado estático y mejor estructura al código.

Fue utilizado en el desarrollo del frontend con Angular para mejorar la legibilidad y mantenimiento del código.

II.1.3.8. CSS

Lenguaje de estilos utilizado para el diseño y presentación visual de las páginas web.

Se aplicó para definir los colores, tamaños, fuentes y disposición de los elementos del sistema.

II.1.3.9. Tailwind CSS

Framework de utilidades CSS que permite aplicar estilos de forma rápida y personalizable. Fue empleado para mejorar la apariencia visual del sistema y asegurar un diseño moderno y adaptable.

II.1.3.10. Animate.css

Librería CSS que proporciona animaciones predefinidas y ligeras.

Se utilizó para agregar efectos visuales y mejorar la experiencia de usuario en la interfaz del sistema.

II.1.4. Requisitos Funcionales

II.1.4.1. Iniciar Sesión

Número de requisito	RF1
Nombre de requisito	Iniciar Sesión
Descripción del requisito	Permite a los usuarios autorizados, iniciar sesión en el sistema SIGECETEL mediante sus credenciales personales.

Características del Requisito	RF1.1 El sistema permite ingresar su usuario y contraseña. RF1.2 El sistema permite validar los datos ingresados RF1.3 El sistema permite mostrar mensaje error RF1.4: El sistema permite redirigir al usuario al panel de inicio, y con restricción según su rol
Requerimiento no Funcional	RNF12, RNF4, RNF5
Prioridad del Requisito	Alta

Tabla 5. Iniciar Sesión

Fuente: Elaboración Propia

II.1.4.2. Gestionar Usuario

Número de requisito	RF2
Nombre de requisito	Gestión Usuario
Descripción del requisito	Permite a los usuarios autorizados administrar la información de los usuarios del sistema SIGECETEL, controlando el registro, modificación, habilitación, deshabilitación y gestión de credenciales de acceso, de acuerdo con los permisos asignados según su rol.
Características del Requisito	RF2.1 El sistema permite registrar nuevos usuarios. RF2.2 El sistema permite listar usuarios registrados. RF2.3 El sistema permite actualizar los datos de los usuarios. RF2.4 El sistema permite habilitar y deshabilitar usuarios. RF2.5 El sistema permite buscar usuarios mediante diferentes criterios. RF2.6 El sistema permite validar los datos ingresados en los formularios de registro y actualización. RF2.7 El sistema permite registrar, modificar y restablecer credenciales

	de acceso. RF2.8 El sistema permite listar usuarios por estado (activos e inactivos). RF2.9 El sistema permite visualizar el rol asignado a cada usuario. RF2.10 El sistema permite generar reportes de usuarios registrados en el sistema.
Requerimiento no Funcional	RNF9, RNF12
Prioridad del Requisito	Alta

Tabla 6. Gestionar Usuario

Fuente: Elaboración Propia

II.1.4.3. Gestionar Rol

Número de requisito	**RF3**
Nombre de requisito	Gestión Rol
Descripción del requisito	Permite a los usuarios autorizados administrar la información de los roles del sistema SIGECETEL, definiendo los diferentes tipos de usuarios que podrán acceder al sistema y establecer sus funciones de acuerdo con la estructura organizacional del ITCUP.
Características del Requisito	RF3.1 El sistema permite registrar nuevos roles. RF3.2 El sistema permite listar los roles registrados. RF3.3 El sistema permite actualizar la información de los roles. RF3.4 El sistema permite eliminar roles que no se encuentren asignados a usuarios.

Número de requisito	RF3
	RF3.5 El sistema permite buscar roles mediante diferentes criterios. RF3.6 El sistema permite validar los datos ingresados en los formularios de registro y actualización. RF3.7 El sistema permite visualizar la cantidad de usuarios asignados a cada rol. RF3.8 El sistema permite generar reportes de los roles registrados en el sistema.
Requerimiento no Funcional	RNF9, RNF12
Prioridad del Requisito	Alta

Tabla 7. Gestionar Rol

Fuente: Elaboración Propia

II.1.4.4. Gestionar Permiso

Número de requisito	RF4
Nombre de requisito	Gestión Permiso
Descripción del requisito	Permite a los usuarios autorizados administrar los permisos de acceso del sistema SIGECETEL, asignando o modificando los módulos, opciones y funcionalidades a las que podrá acceder cada usuario o rol, garantizando un control adecuado de la seguridad del sistema.

Número de requisito	**RF4**
Características del Requisito	RF4.1 El sistema permite asignar permisos a los roles registrados. RF4.2 El sistema permite asignar permisos específicos a usuarios. RF4.3 El sistema permite listar los permisos asignados a usuarios y roles. RF4.4 El sistema permite actualizar los permisos asignados. RF4.5 El sistema permite revocar permisos previamente asignados. RF4.6 El sistema permite buscar permisos mediante diferentes criterios. RF4.7 El sistema permite validar la asignación de permisos evitando inconsistencias. RF4.8 El s istema controla el acceso a módulos, opciones, botones y funcionalidades de acuerdo con los permisos asignados. RF4.9 El sistema permite generar reportes de los permisos configurados para usuarios y roles.
Requerimiento no Funcional	RNF9, RNF12
Prioridad del Requisito	Alta

Tabla 8. Gestionar Permiso

Fuente: Elaboración Propia

II.1.4.5. Gestionar Casos

Número de requisito	**RF5**
Nombre de requisito	Gestión Casos
Descripción del requisito	Permite a los usuarios autorizados administrar la información de los casos de investigación registrados en el sistema SIGECETEL, incluyendo el registro, actualización, consulta y seguimiento de los casos, así como la carga de documentación y archivos relacionados con el análisis de tráfico de celdas telefónicas.
Características del Requisito	RF5.1 El sistema permite registrar nuevos casos de investigación. RF5.2 El sistema permite listar los casos registrados. RF5.3 El sistema permite actualizar la información de los casos. RF5.4 El sistema permite buscar casos mediante diferentes criterios. RF5.5 El sistema permite cambiar el estado de un caso. RF5.6 El sistema permite validar los datos ingresados en los formularios de registro y actualización. RF5.7 El sistema permite cargar archivos asociados al caso, como documentos PDF y archivos Excel. RF5.8 El sistema permite procesar la información contenida en los archivos cargados para su posterior análisis. RF5.9 El sistema permite asociar uno o varios análisis a un caso de investigación. RF5.10 El sistema permite generar reportes de los casos registrados en el sistema.

Número de requisito	RF5
Requerimiento no Funcional	RNF9, RNF12
Prioridad del Requisito	Alta

Tabla 9. Gestionar Caso

Fuente: Elaboración Propia

II.1.4.6. Gestionar Analisis

Tabla 10. Gestionar Analisis

Fuente: Elaboración Propia

II.1.4.7. Gestionar Antena

Tabla 11. Gestionar Antena

Fuente: Elaboración Propia

II.1.5. Requisitos no funcionales

II.1.5.1. Rendimiento

RNF1**:** El sistema debe responder en menos de 2 segundos con múltiples usuarios concurrentes en operaciones críticas, manteniendo estabilidad sin errores bajo carga moderada.

RNF2**:** El sistema debe mantener estabilidad y consistencia ante la carga máxima esperada o picos de usuarios, evitando fallos críticos.

RNF3: El sistema debe soportar un incremento de al menos 30% de usuarios concurrentes sobre la carga base, manteniendo estabilidad y tiempos de respuesta aceptables.

II.1.5.2. Seguridad

RNF4: El sistema utilizará JWT para la autenticación y el token expirará después de 30 minutos de inactividad, requiriendo que el usuario vuelva a ingresar sus credenciales.

RNF5: Los usuarios serán redireccionados a las pantallas y funcionalidades correspondientes según su rol

RNF12: Los datos sensibles, como contraseñas y datos personales, deben estar encriptados con AES-256.

II.1.5.3. Fiabilidad

RNF6: Disponibilidad del 99.9% con mecanismos de recuperación ante fallos y respaldos automáticos con creación de backup de la base de datos cada 3 días.

II.1.5.4. Disponibilidad

RNF7: El sistema debe garantizar una disponibilidad del 99.5% durante todo el mes.

Mantenibilidad

RNF8: El sistema debe ser fácil de mantener y actualizar, con un código bien documentado.

RNF9: La interfaz debe ser intuitiva, con menús accesibles en no más de tres niveles jerárquicos.

II.1.5.5. Portabilidad

RNF11: El sistema web será compatible con los navegadores Chrome, Firefox y Edge.

II.1.6. Lenguaje Unificado de Modelado (UML)

El Lenguaje Unificado de Modelado (UML) se emplea en el sistema web y para organizar y representar gráficamente la estructura y el comportamiento de los componentes del sistema, facilitando la planificación y desarrollo de ambos entornos.

II.1.6.1 Caso de Uso General

El diagrama de casos de uso fue empleado en el sistema web con el objetivo de modelar las funcionalidades principales y las interacciones entre los actores y el sistema.

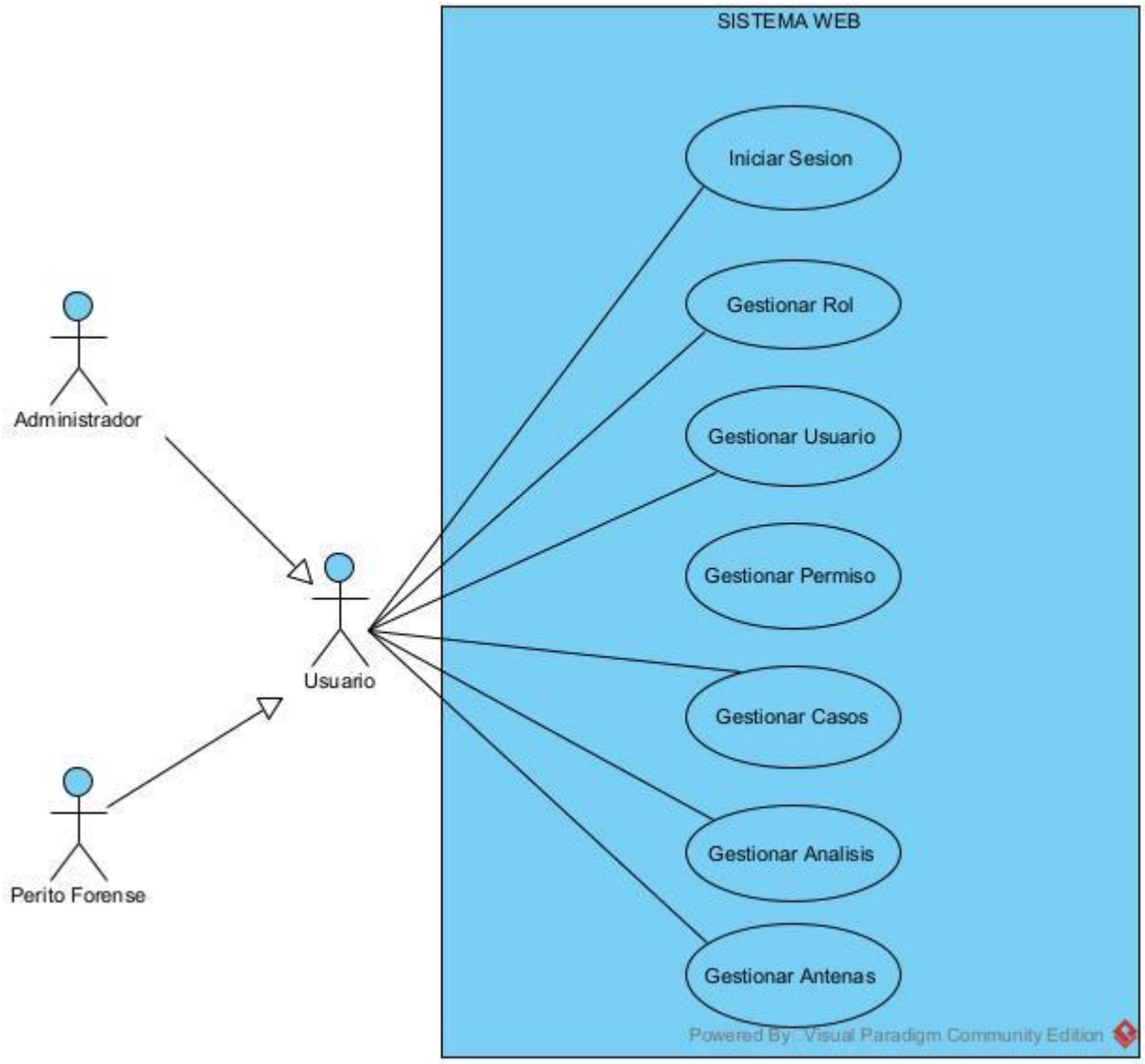


Figura 4. Caso de Uso General sistema web

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.2 Desglose de Casos de uso

Se realiza el detalle de cada caso de uso identificado en el diagrama general, describiendo las acciones y pasos que los actores realizan para completar cada función dentro del sistema. Este desglose permite visualizar de manera más precisa el flujo de operaciones y los requerimientos de cada funcionalidad en la plataforma web. También se aplica para la aplicación móvil.

II.1.6.2.1 Caso de Uso Iniciar sesión

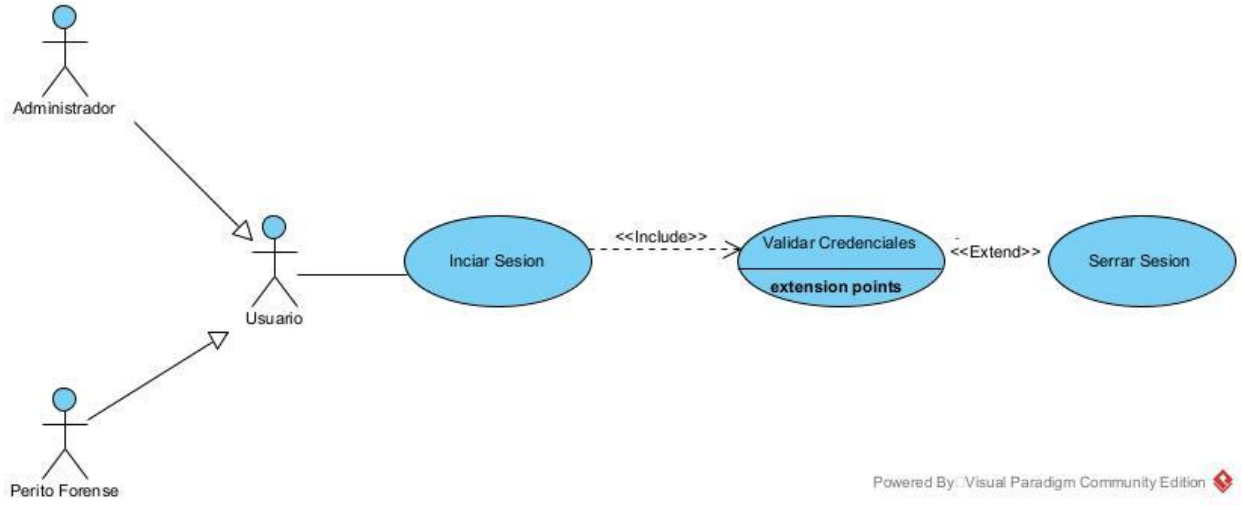


Figura 5. Caso de Uso Iniciar sesión

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.2.2 Caso de Uso Gestionar Usuario

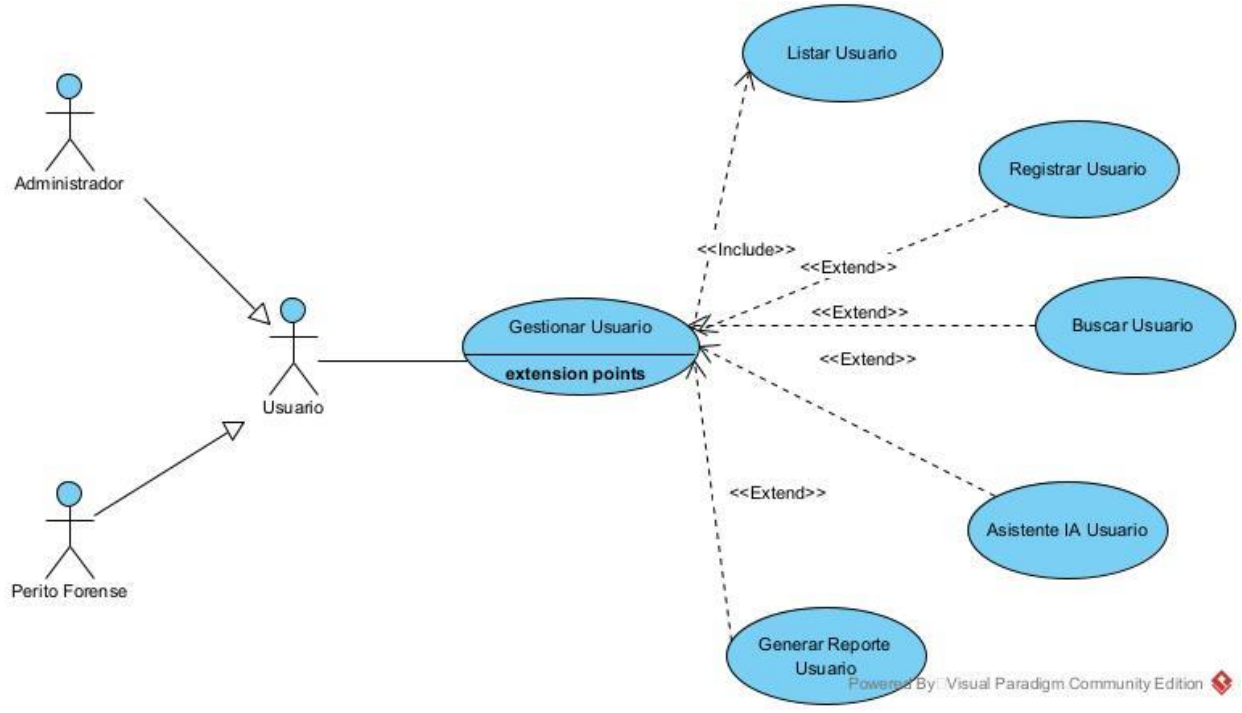


Figura 6. Caso de Uso Gestionar Usuario

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.2.3 Caso de Uso Gestionar Rol

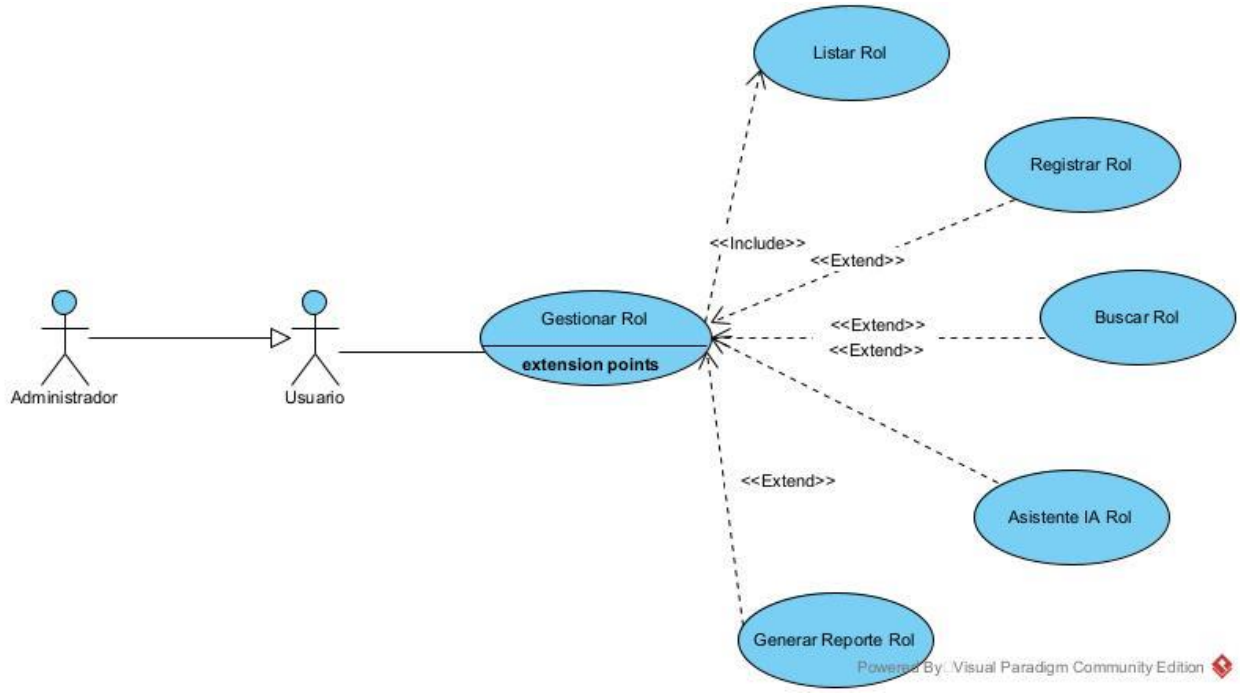


Figura 7. Caso de Uso Gestionar Rol

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.2.4 Caso de Uso Gestionar Permisos

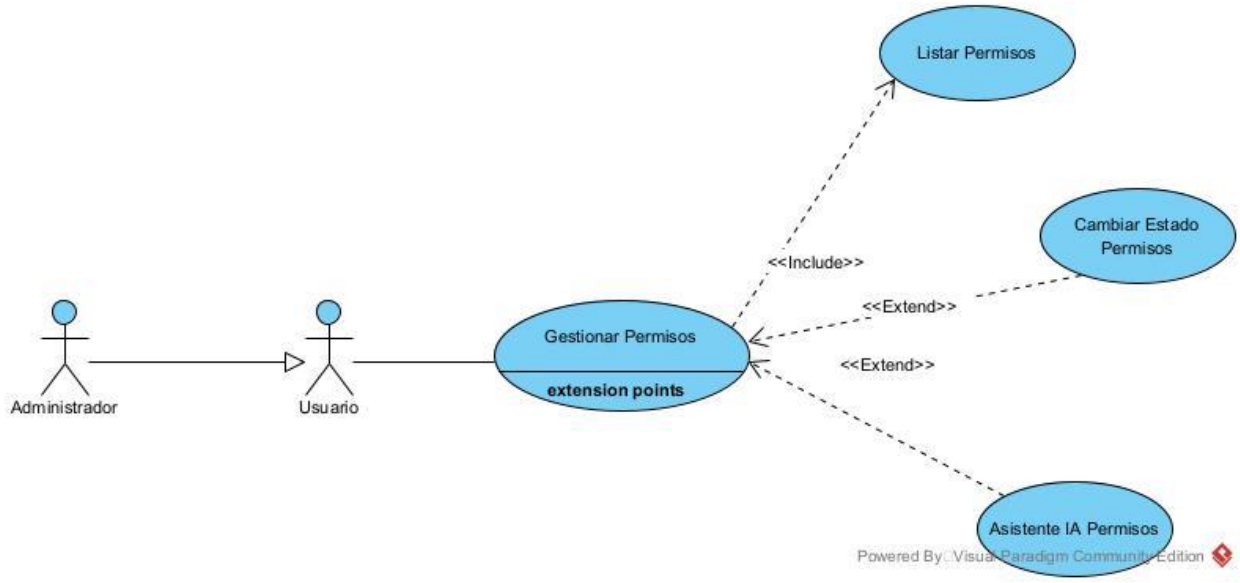


Figura 8. Caso de Uso Gestionar Permisos

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.2.5 Caso de Uso Gestionar Casos

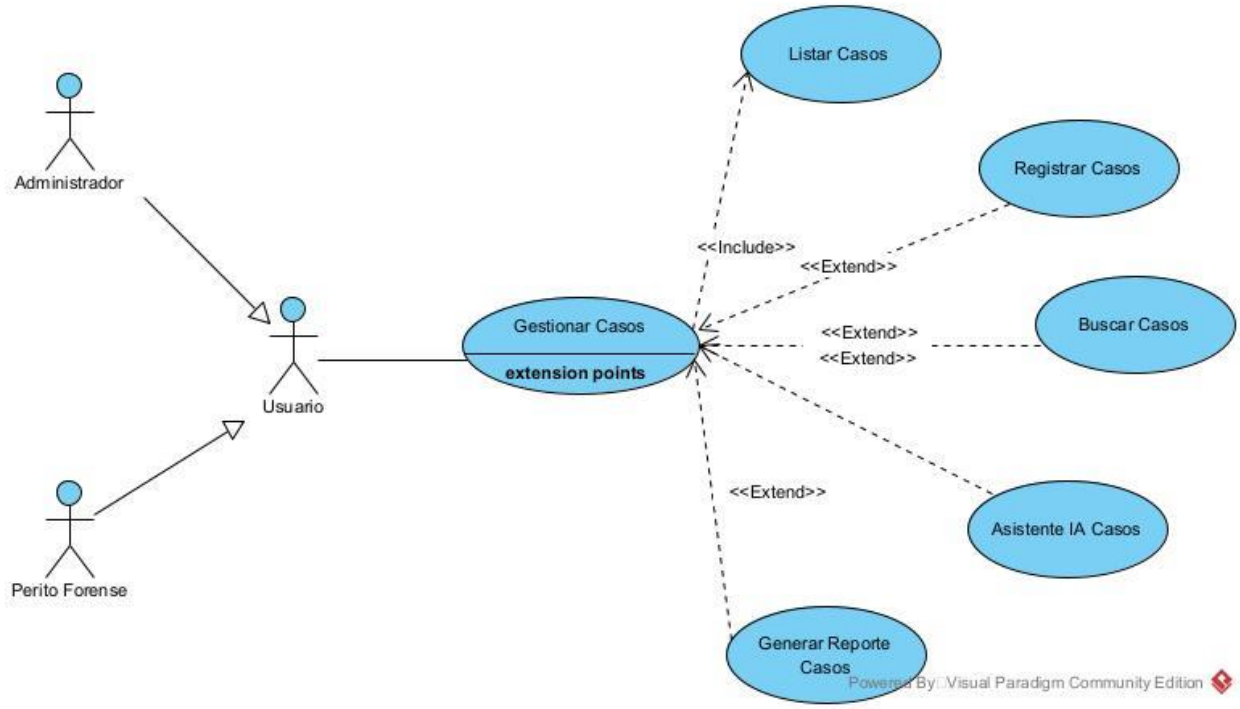


Figura 9. Caso de Uso Gestionar Casos

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.2.6 Caso de Uso Gestionar Analisis

Figura 10.Caso de Uso Gestionar Analisis

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.2.7 Caso de Uso Gestionar Antena

Figura 11.Caso de Uso Gestionar Antena

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.3 Especificaciones Casos de Uso

En esta sección se detallan las especificaciones de cada caso de uso identificado previamente, indicando los actores involucrados, el propósito, precondiciones, curso normal y alternativo de

eventos, así como los resultados esperados. El objetivo es documentar de manera clara y precisa cómo se ejecuta cada funcionalidad dentro del sistema, asegurando que los procesos se comprendan y puedan implementarse correctamente.

II.1.6.3.1. Caso de Uso Iniciar Sesión

Caso de Uso	**Iniciar Sesión**
Actores	Administrador y Perito Forense
Tipo	Primario
Propósito	Ingresar al sistema web (SIGECETEL)
Resumen	El sistema despliega la interfaz “P-Login” para que los actores ingresen sus credenciales para iniciar sesión dentro del sistema.
Precondición	El usuario debe estar registrado en el sistema y tener una cuenta activa.
Postcondición	Menú del sistema web
Curso Normal de Eventos	
Acción del Actor	**Respuesta del Sistema**
1. El caso de uso primario “Iniciar Sesión” comienza cuando el actor ingresa al sistema.	2. El sistema despliega la interfaz “P-Login”.
3. El actor introduce sus credenciales.	
4. El actor presiona el botón “Iniciar Sesión”.	5. El sistema verifica las credenciales realizando una consulta a la tabla “Credenciales” de la base de datos.
	6A. Si las credenciales ingresadas son correctas, el sistema despliega la interfaz “P-Inicio”.
Curso Alternativo de Eventos	
6B. Si las credenciales ingresadas son incorrectas, el sistema despliega el mensaje: “Usuario o contraseña incorrecto, inténtalo otra vez”. 6C. Si el actor fue bloqueado, el sistema despliega el mensaje: “Su cuenta fue bloqueada, no puede acceder”. 6D. Si el actor no tiene un rol permitido, el sistema despliega el mensaje: “Acceso denegado, rol no autorizado”.	

Tabla 12. Caso de Uso Iniciar Sesión

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.3.2. Caso de Uso Gestionar Usuario

Caso de Uso	**Gestionar Usuario**
Actores	Administrador y Perito Forense
Tipo	Primario
Propósito	Gestionar los usuarios en el sistema SIGECETEL
Resumen	El sistema despliega la interfaz “P-Usuario” para gestionar los usuarios con sus diferentes casos de uso: “Listar Usuario, Registrar Usuario, Buscar Usuario, Asistente IA Usuario y Generar Reporte Usuario”.
Precondición	El actor debe estar autenticado y en la interfaz “P-Inicio”.
Curso Normal de Eventos	
Acción del Actor	**Respuesta del Sistema**
1. El caso de uso primario “Gestionar Usuario” comienza cuando el actor se encuentra en la interfaz “P-Inicio” y presiona el botón “Usuarios”.	2. El sistema despliega la interfaz “P-Usuario” y muestra la lista de usuarios obtenida de las tablas “Persona” y “Credenciales” de la base de datos, con todas sus características para los diferentes casos de uso.
Curso Alternativo de Eventos	
3. El actor presiona el botón “Cerrar Sesión”; el sistema cerrará su sesión y lo redirigirá a la interfaz “P-Login”. 4. Si el actor utiliza el “Asistente IA Usuario”, el sistema habilita la ventana de prompt para realizar las operaciones de consulta, registro o modificación mediante lenguaje natural.	

Tabla 13. Caso de Uso Gestionar Usuario

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.3.3. Caso de Uso Listar Usuario

Caso de Uso	**Listar Usuario**
Actores	Administrador y Perito Forense
Tipo	Incluido
Propósito	Listar todos los usuarios registrados en la base de datos
Resumen	El sistema despliega en la interfaz “P-Usuario” una vista con la información de los usuarios registrados.
Curso Normal de Eventos	
Acción del Actor	**Respuesta del Sistema**
1. El caso de uso “Listar Usuario” comienza cuando el actor está en la interfaz “P-Usuario”.	2A. El sistema obtiene los datos de las tablas “Persona” y “Credenciales” de la base de datos y despliega la lista

	con la información relevante de cada usuario, incluyendo estado, nombres, cédula, correo, rol y teléfono.
Curso Alternativo de Eventos	
2B. El sistema no mostrará ningún usuario si no existe ningún dato en la tabla “Persona”.	

Tabla 14. Caso de Uso Listar Usuario

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.3.4. Caso de Uso Registrar Usuario

Caso de Uso	**Registrar Usuario**
Actores	Administrador y Perito Forense
Tipo	Extendido
Propósito	Registrar un nuevo usuario en la base de datos
Resumen	El sistema permite registrar un nuevo usuario mediante la interfaz “PM-Registrar Usuario”.
Curso Normal de Eventos	
Acción del Actor	**Respuesta del Sistema**
1. El caso de uso “Registrar Usuario” comienza cuando el actor está en la interfaz “P-Usuario” y presiona el botón “Registrar Usuario”.	2. El sistema despliega la interfaz “PM-Registrar Usuario” con el formulario correspondiente.
3. El actor ingresa los datos requeridos del nuevo usuario.	4. El sistema verifica que todos los campos obligatorios estén correctos y que ciertos campos no contengan valores ya registrados en otros usuarios. Si la validación es exitosa, habilita el botón “Guardar”.
5. El actor presiona el botón “Guardar”.	6. El sistema encripta la contraseña y guarda el nuevo usuario en las tablas “Persona” y “Credenciales” de la base de datos.
	7. El sistema muestra el mensaje: “Registro exitoso” y redirige a la interfaz “P-Usuario”.
Curso Alternativo de Eventos	
8. Si el actor presiona el botón “Cancelar”, el sistema despliega el mensaje: “No se realizó ninguna operación” y regresa a la interfaz “P-Usuario”.	

Tabla 15. Caso de Uso Registrar Usuario

Fuente: Elaboración Propio

II.1.6.3.5. Caso de Uso Buscar Usuario

Caso de Uso	**Buscar Usuario**
Actores	Administrador y Perito Forense
Tipo	Extendido
Propósito	Buscar un usuario específico en la base de datos
Resumen	El sistema permite buscar usuarios desde la interfaz “P-Usuario” mediante un campo de búsqueda, filtrando los resultados en tiempo real.
Curso Normal de Eventos	
Acción del Actor	**Respuesta del Sistema**
1. El caso de uso “Buscar Usuario” comienza cuando el actor está en la interfaz “P-Usuario” e introduce un criterio de búsqueda (nombre, cédula o correo) en el campo “Buscar”.	2A. El sistema consulta las tablas “Persona” y “Credenciales” de la base de datos y despliega únicamente los usuarios que coinciden con el criterio ingresado.
Curso Alternativo de Eventos	
2B. Si ningún usuario coincide con el criterio de búsqueda, el sistema despliega el mensaje: “No se encontraron resultados”.	

Tabla 16. Caso de Uso Buscar Usuario

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.3.6. Caso de Uso Asistente IA Usuario

Caso de Uso	**Asistente IA Usuario**
Actores	Administrador y Perito Forense
Tipo	Extendido
Propósito	Gestionar los usuarios mediante instrucciones en lenguaje natural a través del Asistente IA
Resumen	El sistema despliega la ventana de prompt “PM-Asistente IA” en la interfaz “P-Usuario”, donde el actor escribe una instrucción en lenguaje natural y el Asistente IA ejecuta la operación solicitada. El Asistente IA tiene acceso completo al módulo, pudiendo consultar, buscar, registrar y modificar usuarios en las tablas “Persona” y “Credenciales”.
Curso Normal de Eventos	
Acción del Actor	**Respuesta del Sistema**

1. El caso de uso “Asistente IA Usuario” comienza cuando el actor está en la interfaz “P-Usuario” y presiona el botón “Asistente IA”.	2. El sistema despliega la ventana de prompt “PM-Asistente IA”.
3. El actor escribe la instrucción en lenguaje natural (por ejemplo: consultar, buscar, registrar o modificar un usuario) y la envía.	4. El Asistente IA interpreta la instrucción, identifica la operación solicitada y la ejecuta sobre las tablas “Persona” y “Credenciales” de la base de datos.
	5A. El sistema muestra el resultado de la operación en la ventana de prompt y actualiza la lista de la interfaz “P-Usuario”. Si la operación fue de registro o modificación, muestra el mensaje: “Registro exitoso”.
Curso Alternativo de Eventos	
5B. Si el Asistente IA no puede interpretar la instrucción, el sistema despliega el mensaje: “No se pudo procesar la solicitud, reformule su instrucción”.	

Tabla 17. Caso de Uso Asistente IA usuario

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.3.7. Caso de Uso Gestionar Rol

Caso de Uso	**Gestionar Rol**
Actores	Administrador
Tipo	Primario
Propósito	Gestionar los roles en el sistema SIGECETEL
Resumen	El sistema despliega la interfaz “P-Rol” para gestionar los roles con sus diferentes casos de uso: “Listar Rol, Registrar Rol, Buscar Rol, Asistente IA Rol y Generar Reporte Rol”.
Precondición	El actor debe estar autenticado y en la interfaz “P-Inicio”.
Curso Normal de Eventos	
Acción del Actor	**Respuesta del Sistema**
1. El caso de uso primario “Gestionar Rol” comienza cuando el actor se encuentra en la interfaz “P-Inicio” y presiona el botón “Roles”.	2. El sistema despliega la interfaz “P-Rol” y muestra la lista de roles obtenida de la tabla “Rol” de la base de datos, con todas sus características para los diferentes casos de uso.
Curso Alternativo de Eventos	
3. El actor presiona el botón “Cerrar Sesión”; el sistema cerrará su sesión y lo redirigirá a la interfaz “P-Login”.	

4. Si el actor utiliza el “Asistente IA Rol”, el sistema habilita la ventana de prompt para realizar las operaciones de consulta, registro o modificación mediante lenguaje natural.

Tabla 18. Caso de Uso Gestionar Rol

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.3.8. Caso de Uso Listar Rol

Caso de Uso	**Listar Rol**
Actores	Administrador
Tipo	Incluido
Propósito	Listar todos los roles registrados en la base de datos
Resumen	El sistema despliega en la interfaz “P-Rol” una vista con la información de los roles registrados.
Curso Normal de Eventos	
Acción del Actor	**Respuesta del Sistema**
1. El caso de uso “Listar Rol” comienza cuando el actor está en la interfaz “P-Rol”.	2A. El sistema obtiene los datos de la tabla “Rol” de la base de datos y despliega la lista con la información relevante de cada rol, incluyendo nombre, descripción y estado.
Curso Alternativo de Eventos	
2B. El sistema no mostrará ningún rol si no existe ningún dato en la tabla “Rol”.	

Tabla 19. Caso de Uso Listar Rol

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.3.9. Caso de Uso Registrar Rol

Caso de Uso	**Registrar Rol**
Actores	Administrador
Tipo	Extendido
Propósito	Registrar un nuevo rol en la base de datos
Resumen	El sistema permite registrar un nuevo rol mediante la interfaz “PM-Registrar Rol”.
Curso Normal de Eventos	
Acción del Actor	**Respuesta del Sistema**
1. El caso de uso “Registrar Rol” comienza cuando el actor está en la	2. El sistema despliega la interfaz “PM-Registrar Rol” con el formulario correspondiente.

interfaz “P-Rol” y presiona el botón “Registrar Rol”.	
3. El actor ingresa los datos requeridos del nuevo rol.	4. El sistema verifica que todos los campos obligatorios estén correctos y que el nombre del rol no se encuentre ya registrado. Si la validación es exitosa, habilita el botón “Guardar”.
5. El actor presiona el botón “Guardar”.	6. El sistema guarda el nuevo rol en la tabla “Rol” de la base de datos.
	7. El sistema muestra el mensaje: “Registro exitoso” y redirige a la interfaz “P-Rol”.
Curso Alternativo de Eventos	
8. Si el actor presiona el botón “Cancelar”, el sistema despliega el mensaje: “No se realizó ninguna operación” y regresa a la interfaz “P-Rol”.	

Tabla 20. Caso de Uso Registrar Rol

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.3.10. Caso de Uso Asistente IA Rol

Caso de Uso	**Asistente IA Rol**
Actores	Administrador
Tipo	Extendido
Propósito	Gestionar los roles mediante instrucciones en lenguaje natural a través del Asistente IA
Resumen	El sistema despliega la ventana de prompt “PM-Asistente IA” en la interfaz “P-Rol”, donde el actor escribe una instrucción en lenguaje natural y el Asistente IA ejecuta la operación solicitada. El Asistente IA tiene acceso completo al módulo, pudiendo consultar, buscar, registrar y modificar roles en la tabla “Rol”.
Curso Normal de Eventos	
Acción del Actor	**Respuesta del Sistema**
1. El caso de uso “Asistente IA Rol” comienza cuando el actor está en la interfaz “P-Rol” y presiona el botón “Asistente IA”.	2. El sistema despliega la ventana de prompt “PM-Asistente IA”.
3. El actor escribe la instrucción en lenguaje natural (por ejemplo: consultar, buscar, registrar o modificar un rol) y la envía.	4. El Asistente IA interpreta la instrucción, identifica la operación solicitada y la ejecuta sobre la tabla “Rol” de la base de datos.

	5A. El sistema muestra el resultado de la operación en la ventana de prompt y actualiza la lista de la interfaz “P-Rol”. Si la operación fue de registro o modificación, muestra el mensaje: “Registro exitoso”.
Curso Alternativo de Eventos	
5B. Si el Asistente IA no puede interpretar la instrucción, el sistema despliega el mensaje: “No se pudo procesar la solicitud, reformule su instrucción”.	

Tabla 21. Caso de Uso Asistente IA Rol

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.3.11. Caso de Uso Gestionar Permisos

Caso de Uso	**Gestionar Permisos**
Actores	Administrador
Tipo	Primario
Propósito	Gestionar los permisos en el sistema SIGECETEL
Resumen	El sistema despliega la interfaz “P-Permisos” para gestionar los permisos con sus diferentes casos de uso: “Listar Permisos, Cambiar Estado Permisos y Asistente IA Permisos”.
Precondición	El actor debe estar autenticado y en la interfaz “P-Inicio”.
Curso Normal de Eventos	
Acción del Actor	**Respuesta del Sistema**
1. El caso de uso primario “Gestionar Permisos” comienza cuando el actor se encuentra en la interfaz “P-Inicio” y presiona el botón “Permisos”.	2. El sistema despliega la interfaz “P-Permisos” y muestra la lista de permisos obtenida de la tabla “Permisos” de la base de datos, indicando el acceso de cada rol a los módulos del sistema.
Curso Alternativo de Eventos	
3. El actor presiona el botón “Cerrar Sesión”; el sistema cerrará su sesión y lo redirigirá a la interfaz “P-Login”. 4. Si el actor utiliza el “Asistente IA Permisos”, el sistema habilita la ventana de prompt para realizar las operaciones de consulta o cambio de estado mediante lenguaje natural.	

Tabla 22. Caso de Uso Gestionar Permisos

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.3.12. Caso de Uso Listar Permisos

Caso de Uso	**Listar Permisos**
Actores	Administrador
Tipo	Incluido
Propósito	Listar todos los permisos registrados en la base de datos
Resumen	El sistema despliega en la interfaz “P-Permisos” una vista con la información de los permisos registrados, indicando qué roles tienen acceso a cada módulo del sistema.
Curso Normal de Eventos	
Acción del Actor	**Respuesta del Sistema**
1. El caso de uso “Listar Permisos” comienza cuando el actor está en la interfaz “P-Permisos”.	2A. El sistema obtiene los datos de la tabla “Permisos” de la base de datos y despliega la lista de permisos por rol y módulo, indicando el estado de cada uno (habilitado o deshabilitado).
Curso Alternativo de Eventos	
2B. El sistema no mostrará ningún permiso si no existe ningún dato en la tabla “Permisos”.	

Tabla 23. Caso de Uso Listar Permisos

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.3.13. Caso de Uso Cambiar estado Permiso

Caso de Uso	**Cambiar Estado Permisos**
Actores	Administrador
Tipo	Extendido
Propósito	Cambiar el estado de un permiso específico en la base de datos
Resumen	El sistema permite cambiar el estado de un permiso (habilitado o deshabilitado) desde la interfaz “P-Permisos” mediante un control, determinando si un rol puede o no acceder a un módulo del sistema.
Curso Normal de Eventos	
Acción del Actor	**Respuesta del Sistema**
1. El caso de uso “Cambiar Estado Permisos” comienza cuando el actor está en la interfaz “P-Permisos” y presiona el control de estado del permiso.	2. El sistema cambia automáticamente el estado del permiso: si estaba habilitado, pasa a deshabilitado; si estaba deshabilitado, pasa a habilitado. El control se muestra como ON para habilitado y OFF para

	deshabilitado, y actualiza la tabla “Permisos” de la base de datos.
	3. Si el estado cambia a habilitado, el sistema muestra el mensaje: “Permiso habilitado: el rol tiene acceso al módulo”. Si el estado cambia a deshabilitado, el sistema muestra: “Permiso deshabilitado: el rol no podrá acceder al módulo”.
Curso Alternativo de Eventos	

Tabla 24. Caso de Uso Cambiar Estado Permiso

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.3.14. Caso de Uso Gestionar Casos

Caso de Uso	**Gestionar Casos**
Actores	Administrador y Perito Forense
Tipo	Primario
Propósito	Gestionar los casos en el sistema SIGECETEL
Resumen	El sistema despliega la interfaz “P-Casos” para gestionar los casos con sus diferentes casos de uso: “Listar Casos, Registrar Casos, Buscar Casos, Asistente IA Casos y Generar Reporte Casos”.
Precondición	El actor debe estar autenticado y en la interfaz “P-Inicio”.
Curso Normal de Eventos	
Acción del Actor	**Respuesta del Sistema**
1. El caso de uso primario “Gestionar Casos” comienza cuando el actor se encuentra en la interfaz “P-Inicio” y presiona el botón “Casos”.	2. El sistema despliega la interfaz “P-Casos” y muestra la lista de casos obtenida de la tabla “Casos” de la base de datos, con todas sus características para los diferentes casos de uso.
Curso Alternativo de Eventos	
3. El actor presiona el botón “Cerrar Sesión”; el sistema cerrará su sesión y lo redirigirá a la interfaz “P-Login”. 4. Si el actor utiliza el “Asistente IA Casos”, el sistema habilita la ventana de prompt para realizar las operaciones de consulta, registro o modificación mediante lenguaje natural.	

Tabla 25. Caso de Uso Gestionar Casos

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.3.15. Caso de Uso Registrar Casos

Caso de Uso	**Registrar Casos**
Actores	Administrador y Perito Forense
Tipo	Extendido
Propósito	Registrar un nuevo caso en la base de datos
Resumen	El sistema permite registrar un nuevo caso mediante la interfaz “PM-Registrar Caso”.
Curso Normal de Eventos	
Acción del Actor	**Respuesta del Sistema**
1. El caso de uso “Registrar Casos” comienza cuando el actor está en la interfaz “P-Casos” y presiona el botón “Registrar Caso”.	2. El sistema despliega la interfaz “PM-Registrar Caso” con el formulario correspondiente.
3. El actor ingresa los datos requeridos del nuevo caso.	4. El sistema verifica que todos los campos obligatorios estén correctos. Si la validación es exitosa, habilita el botón “Guardar”.
5. El actor presiona el botón “Guardar”.	6. El sistema guarda el nuevo caso en la tabla “Casos” de la base de datos.
	7. El sistema muestra el mensaje: “Registro exitoso” y redirige a la interfaz “P-Casos”.
Curso Alternativo de Eventos	
8. Si el actor presiona el botón “Cancelar”, el sistema despliega el mensaje: “No se realizó ninguna operación” y regresa a la interfaz “P-Casos”.	

Tabla 26. Caso de Uso Registrar Casos

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.3.16. Caso de Uso Listar Casos

Caso de Uso	**Listar Casos**
Actores	Administrador y Perito Forense
Tipo	Incluido
Propósito	Listar todos los casos registrados en la base de datos
Resumen	El sistema despliega en la interfaz “P-Casos” una vista con la información de los casos registrados.
Curso Normal de Eventos	
Acción del Actor	**Respuesta del Sistema**

1. El caso de uso “Listar Casos” comienza cuando el actor está en la interfaz “P-Casos”.	2A. El sistema obtiene los datos de la tabla “Casos” de la base de datos y despliega la lista con la información relevante de cada caso, incluyendo código, descripción, fecha, estado y responsable.
Curso Alternativo de Eventos	
2B. El sistema no mostrará ningún caso si no existe ningún dato en la tabla “Casos”.	

Tabla 27. Caso de Uso Listar Casos

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.3.17. Caso de Uso Buscar Casos

Caso de Uso	**Buscar Casos**
Actores	Administrador y Perito Forense
Tipo	Extendido
Propósito	Buscar un caso específico en la base de datos
Resumen	El sistema permite buscar casos desde la interfaz “P-Casos” mediante un campo de búsqueda, filtrando los resultados en tiempo real.
Curso Normal de Eventos	
Acción del Actor	**Respuesta del Sistema**
1. El caso de uso “Buscar Casos” comienza cuando el actor está en la interfaz “P-Casos” e introduce un criterio de búsqueda (código, descripción o responsable) en el campo “Buscar”.	2A. El sistema consulta la tabla “Casos” de la base de datos y despliega únicamente los casos que coinciden con el criterio ingresado.
Curso Alternativo de Eventos	
2B. Si ningún caso coincide con el criterio de búsqueda, el sistema despliega el mensaje: “No se encontraron resultados”.	

Tabla 28. Caso de Uso Buscar Casos

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.3.18. Caso de Uso Asistente IA Casos

Caso de Uso	**Asistente IA Casos**
Actores	Administrador y Perito Forense
Tipo	Extendido

Propósito	Gestionar los casos mediante instrucciones en lenguaje natural a través del Asistente IA
Resumen	El sistema despliega la ventana de prompt “PM-Asistente IA” en la interfaz “P-Casos”, donde el actor escribe una instrucción en lenguaje natural y el Asistente IA ejecuta la operación solicitada. El Asistente IA tiene acceso completo al módulo, pudiendo consultar, buscar, registrar y modificar casos en la tabla “Casos”.
Curso Normal de Eventos	
Acción del Actor	**Respuesta del Sistema**
1. El caso de uso “Asistente IA Casos” comienza cuando el actor está en la interfaz “P-Casos” y presiona el botón “Asistente IA”.	2. El sistema despliega la ventana de prompt “PM-Asistente IA”.
3. El actor escribe la instrucción en lenguaje natural (por ejemplo: consultar, buscar, registrar o modificar un caso) y la envía.	4. El Asistente IA interpreta la instrucción, identifica la operación solicitada y la ejecuta sobre la tabla “Casos” de la base de datos.
	5A. El sistema muestra el resultado de la operación en la ventana de prompt y actualiza la lista de la interfaz “P-Casos”. Si la operación fue de registro o modificación, muestra el mensaje: “Registro exitoso”.
Curso Alternativo de Eventos	
5B. Si el Asistente IA no puede interpretar la instrucción, el sistema despliega el mensaje: “No se pudo procesar la solicitud, reformule su instrucción”.	

Tabla 29. Caso de Uso Asistente IA Casos

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.3.19. Caso de Uso Gestionar Analisis

Tabla 30. Caso de Uso Gestionar Analisis

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.3.20. Caso de Uso Gestionar Antena

Tabla 31. Caso de Uso Gestionar Antena

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.4. Diagrama de Actividad

El diagrama de actividad fue utilizado en el sistema web y la aplicación móvil para representar el flujo de procesos, las decisiones y la secuencia lógica de acciones que conforman cada operación.

II.1.6.4.1. Diagrama de Actividad Iniciar Sesión

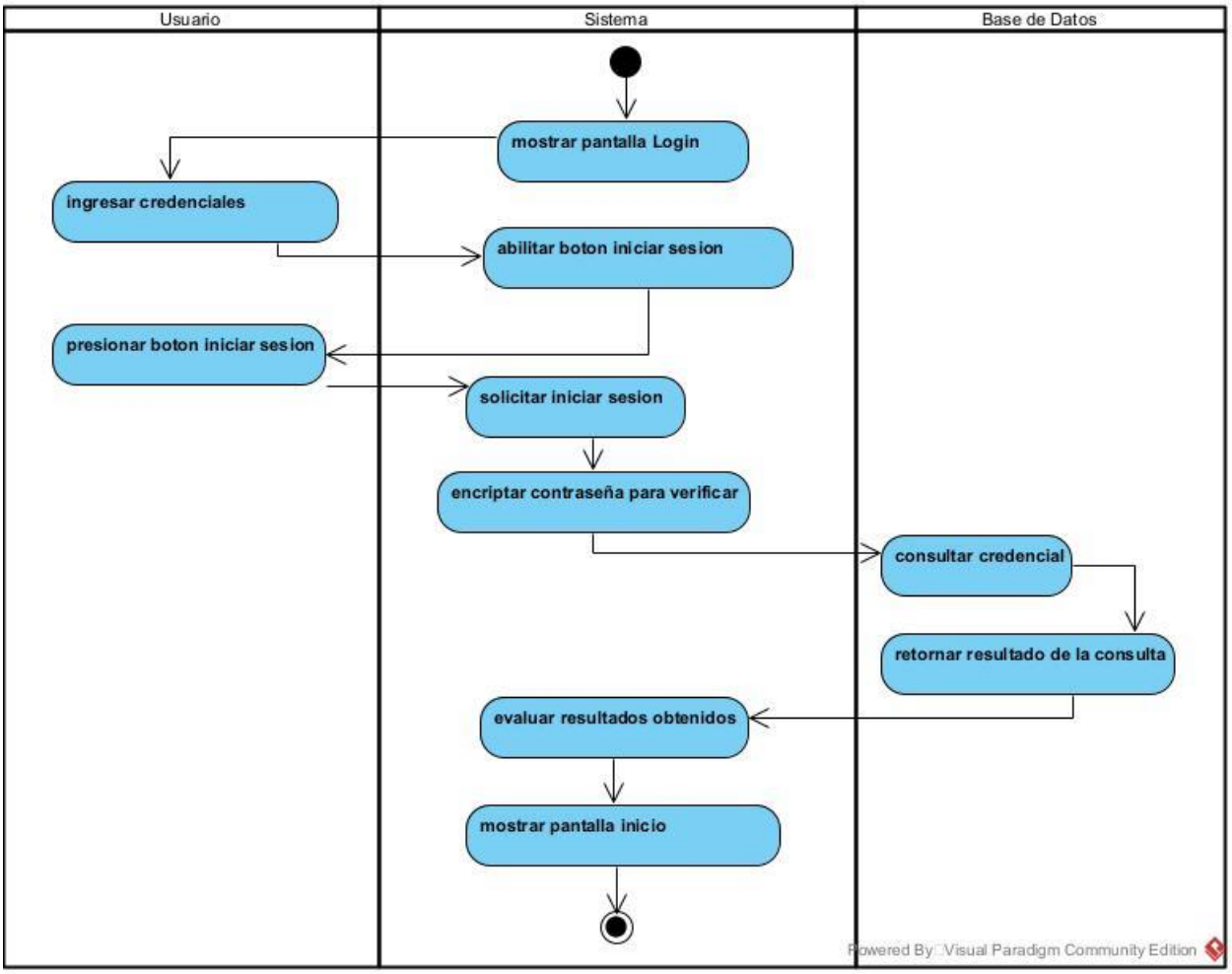


Figura 12.Diagrama de Actividad Iniciar Sesión

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.4.2. Diagrama de Actividad Listar Usuario

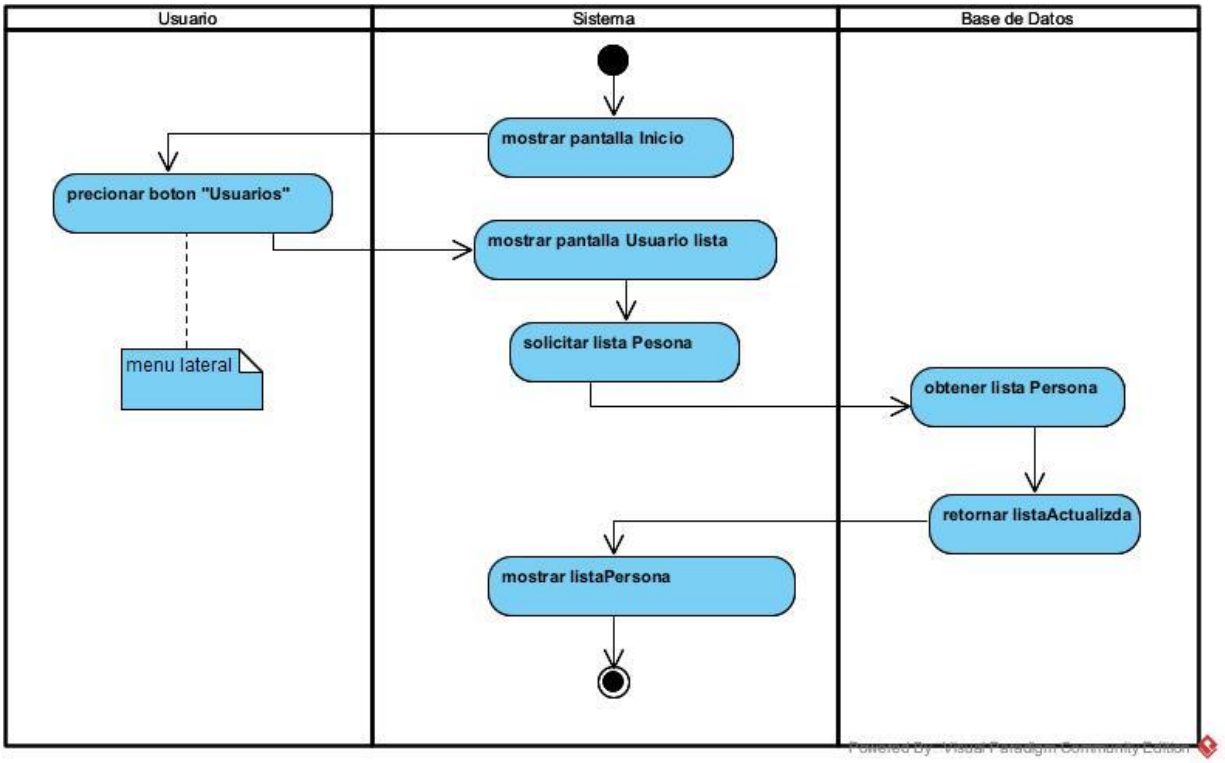


Figura 13.Diagrama de Actividad Listar Usuario

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.4.3. Diagrama de Actividad Registrar Usuario

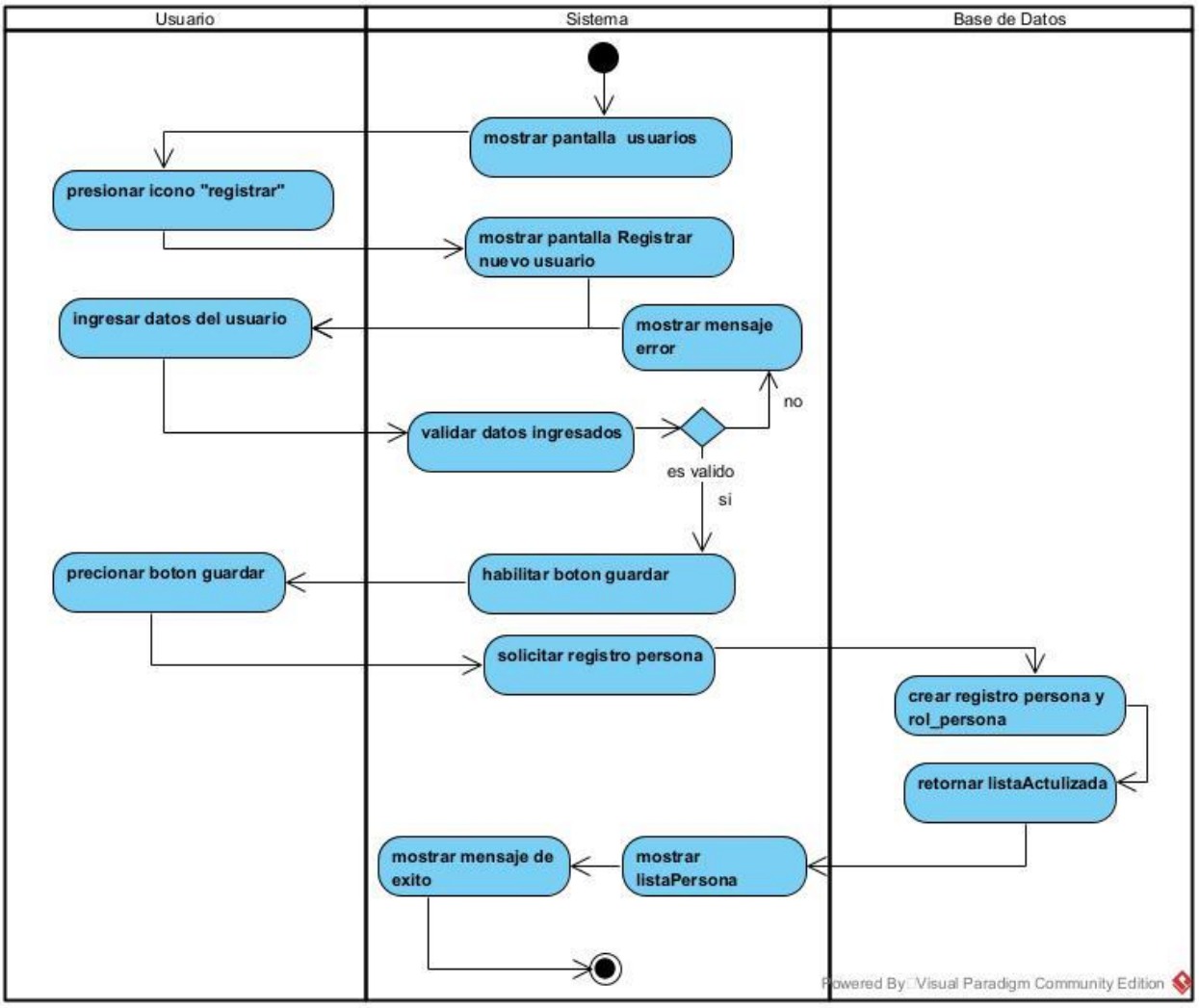


Figura 14.Diagrama de Actividad Registrar Usuario

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.4.4. Diagrama de Actividad Buscar Usuario

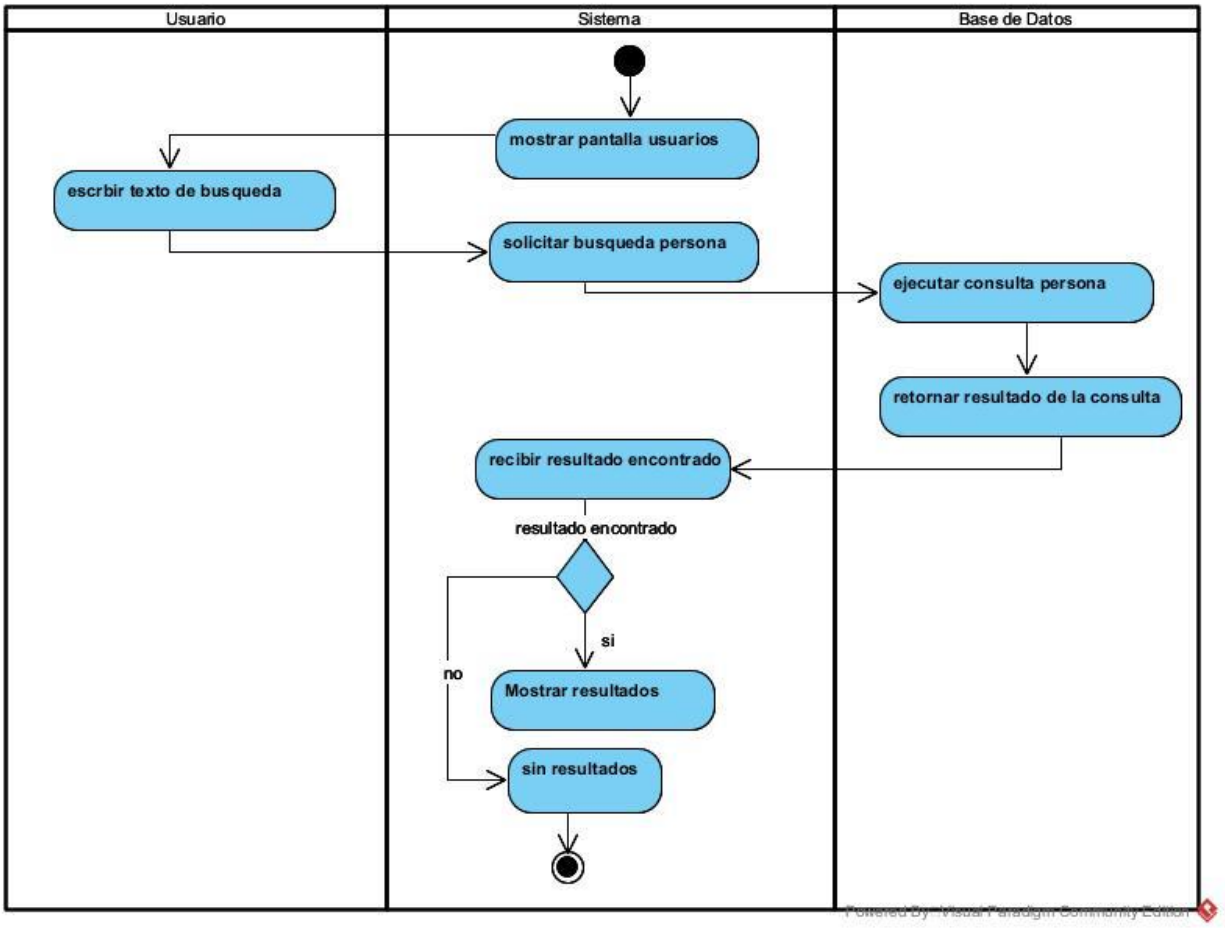


Figura 15.Diagrama de Actividad Buscar Usuario

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.4.5. Diagrama de Actividad Asistente IA Usuario

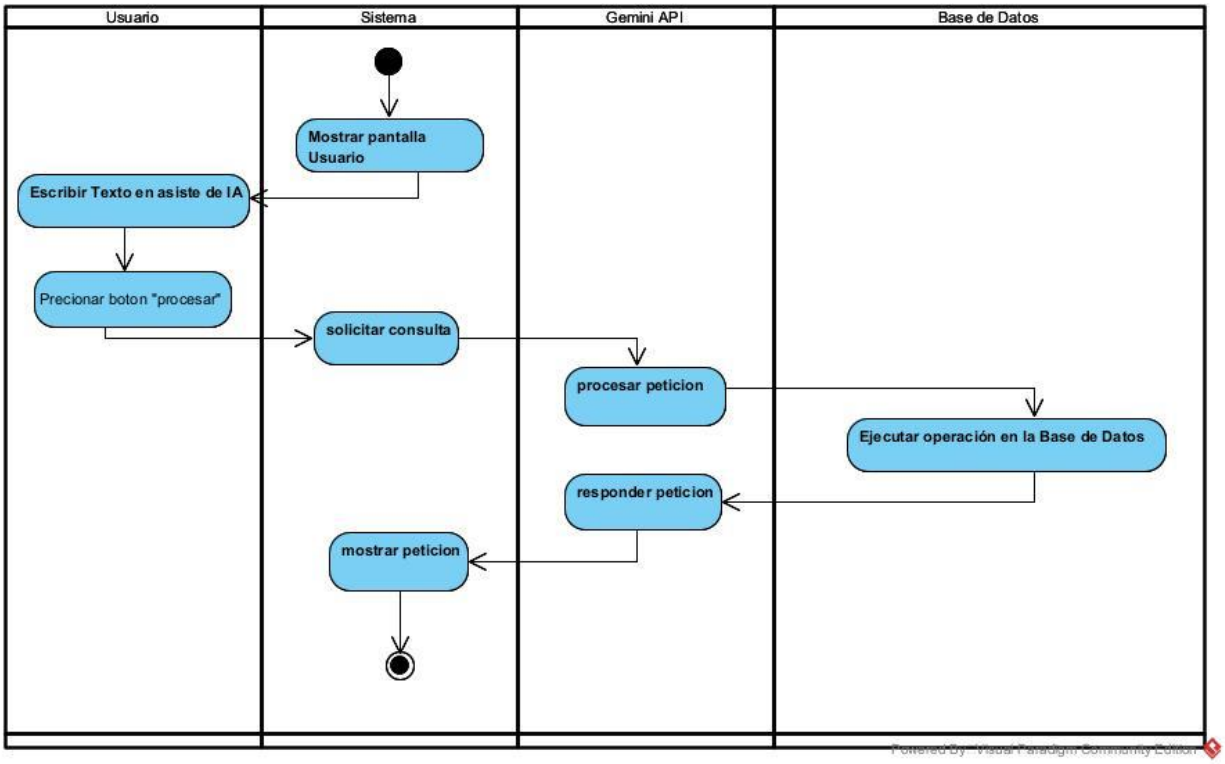


Figura 16.Diagrama de Actividad Asistente IA usuario

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.4.6. Diagrama de Actividad Listar Rol

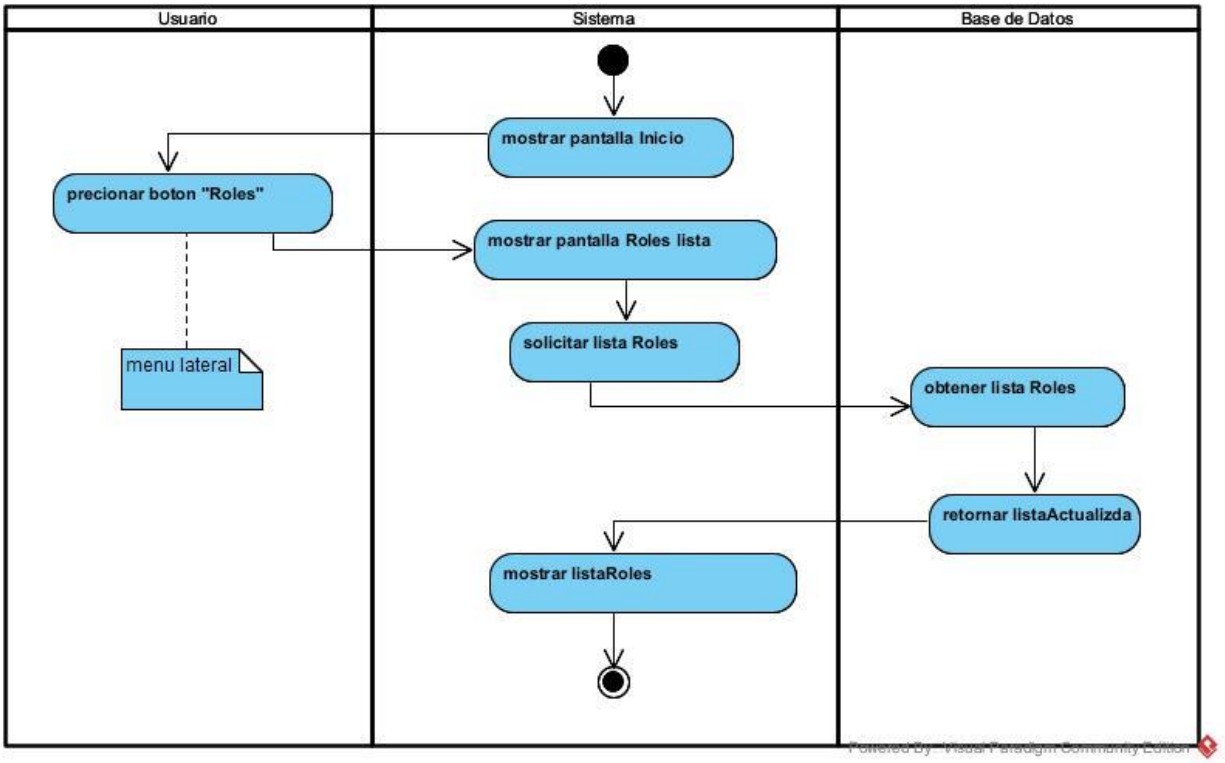


Figura 17.Diagrama de Actividad Listar Rol

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.4.7. Diagrama de Actividad Registrar Rol

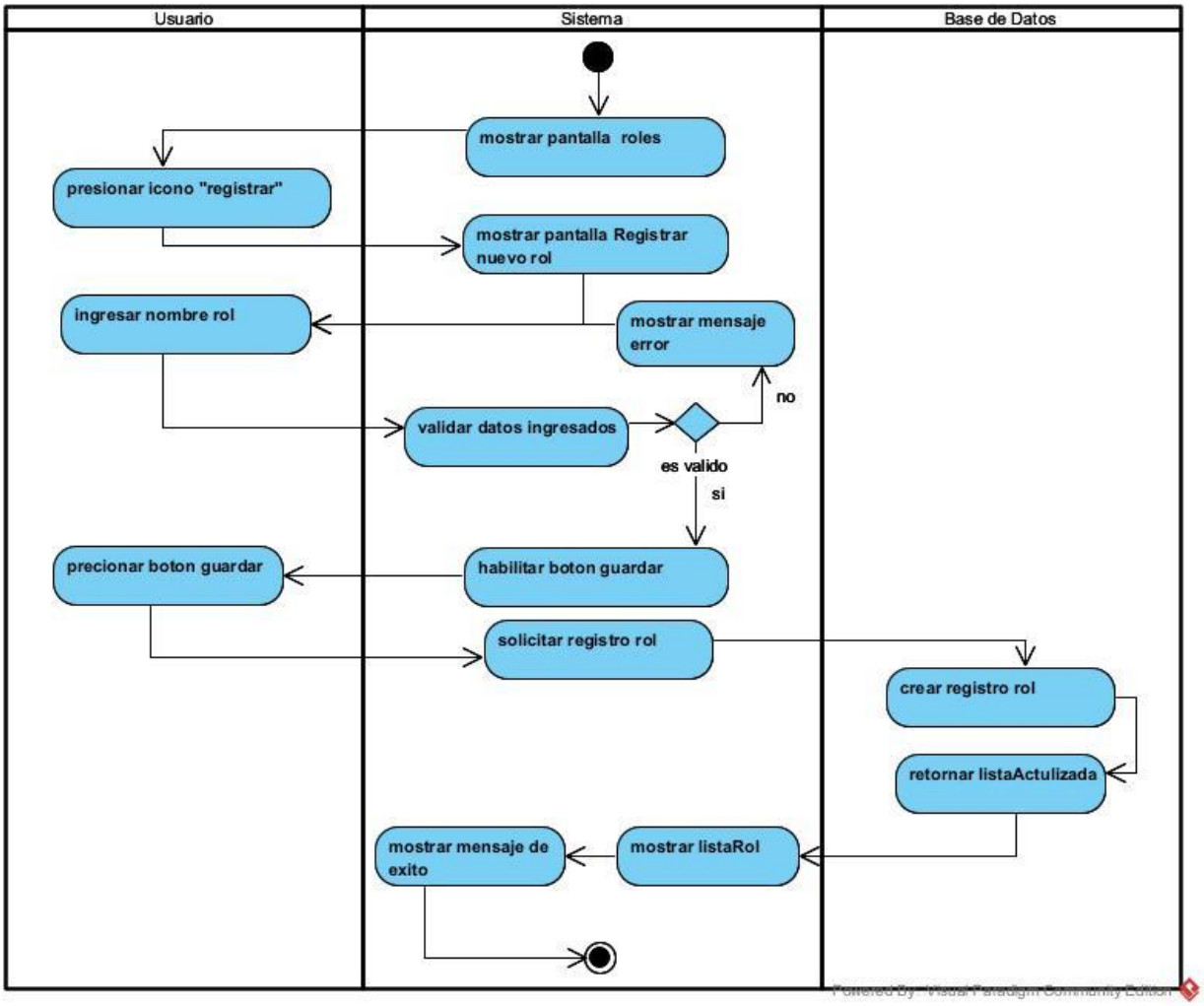


Figura 18.Diagrama de Actividad Registrar Rol

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.4.10. Diagrama de Actividad Buscar Rol

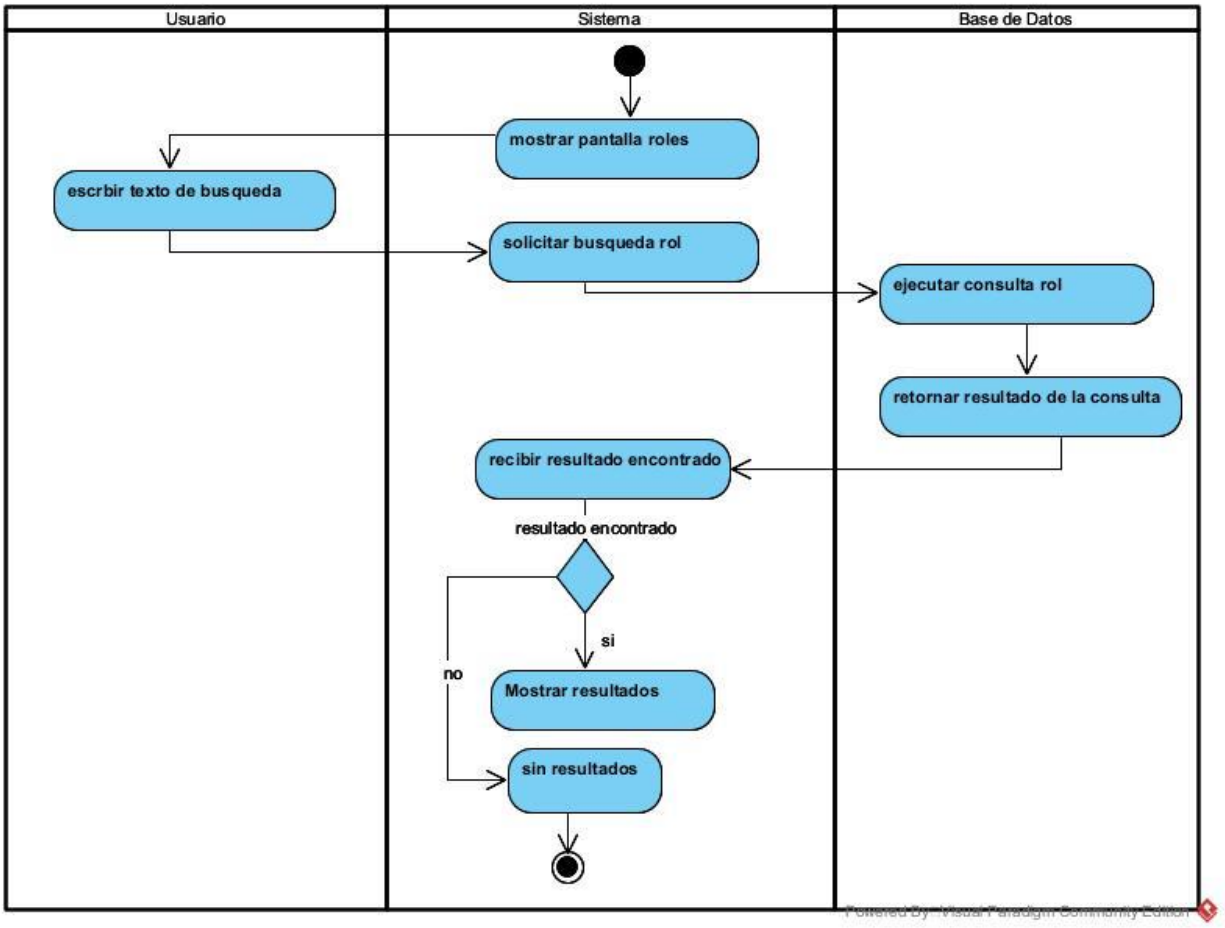


Figura 19.Diagrama de Actividad Buscar Rol

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.4.8. Diagrama de Actividad Asistente IA Rol

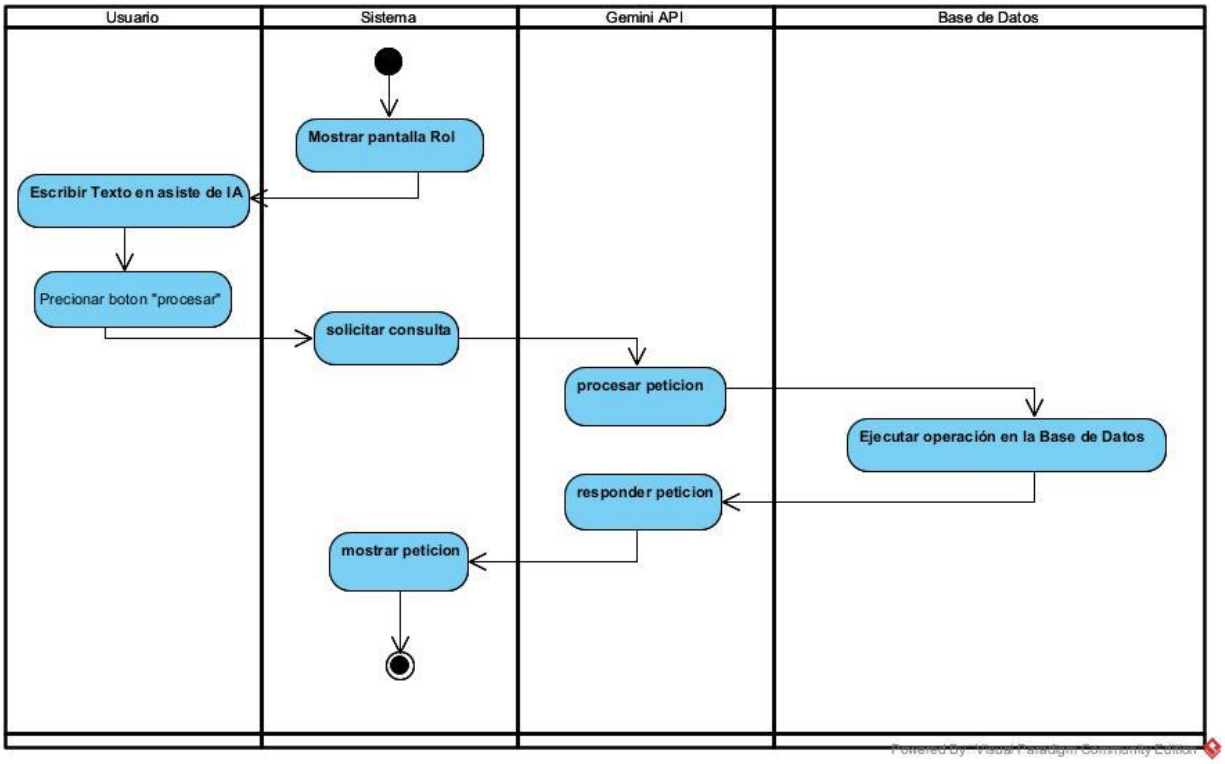


Figura 20.Diagrama de Actividad Asistente IA Rol

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.4.9. Diagrama de Actividad Listar Permisos

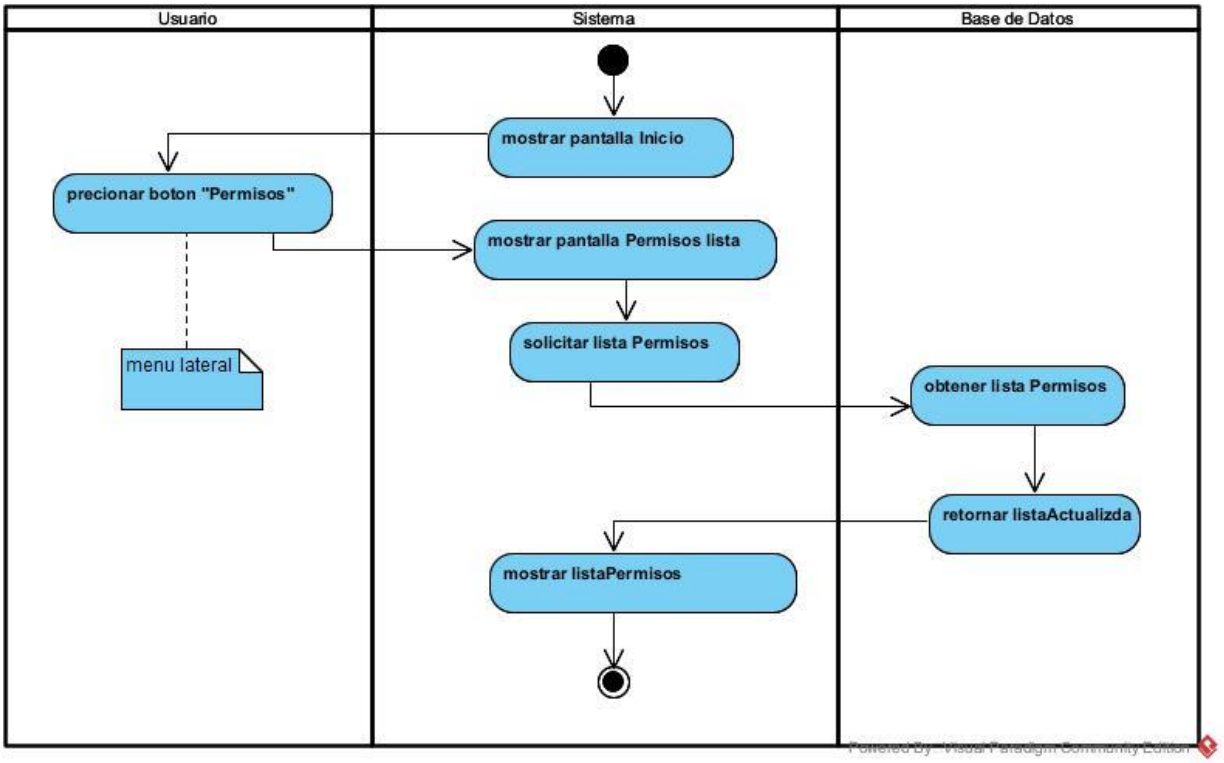


Figura 21.Diagrama de Actividad Listar Permisos

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.4.10. Diagrama de Actividad Asistente IA Permisos

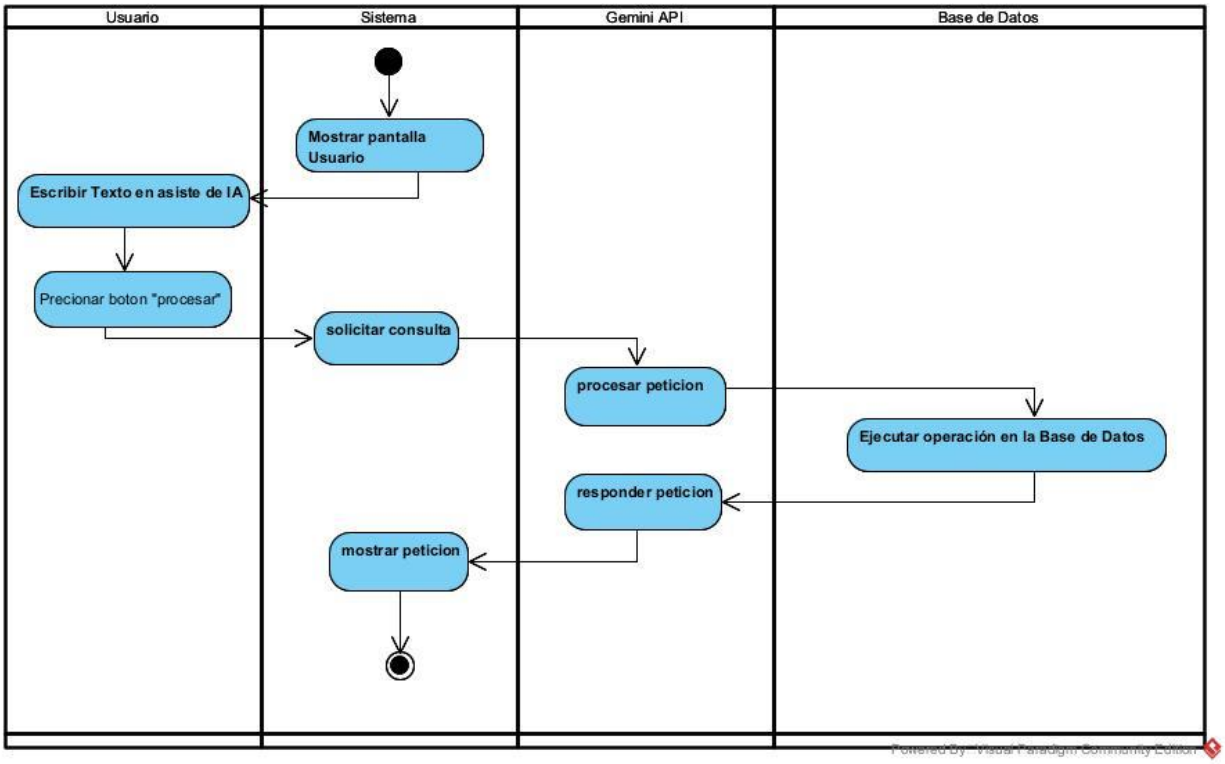


Figura 22.Diagrama de Actividad Asistente IA Permisos

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.4.11. Diagrama de Actividad Listar Casos

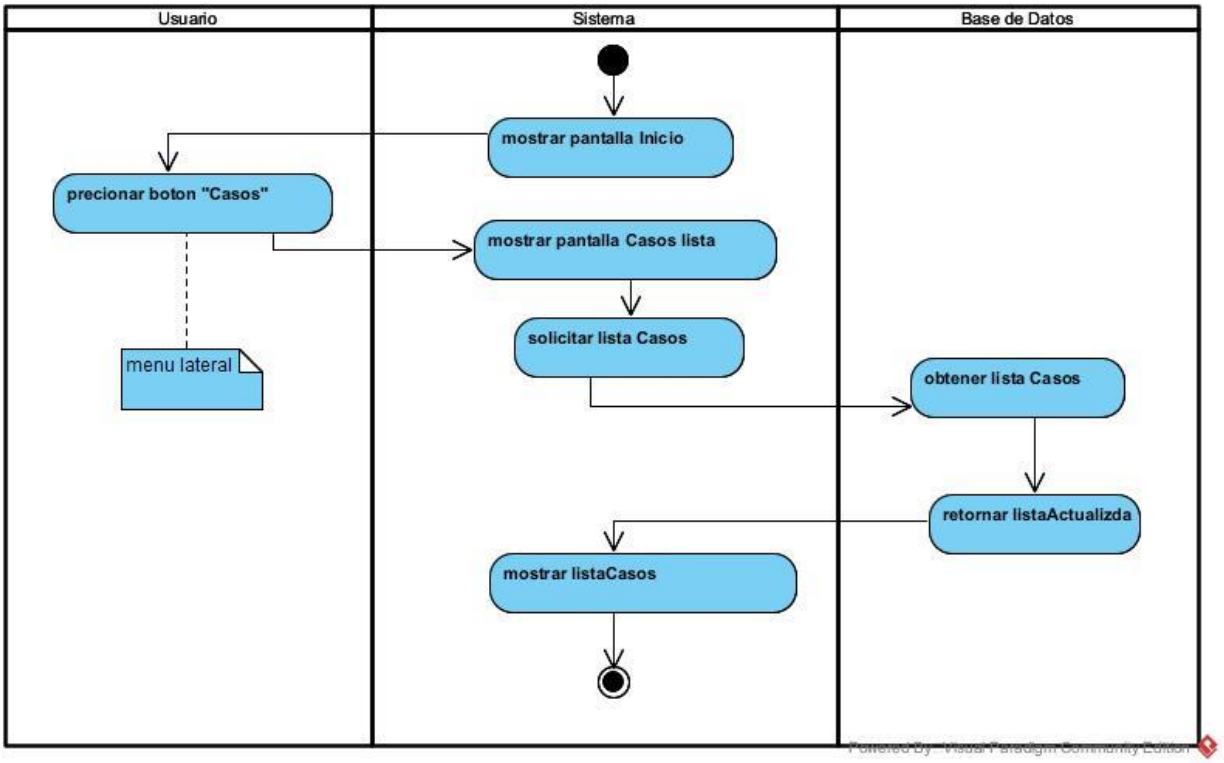


Figura 23.Diagrama de Actividad Listar Casos

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.4.12. Diagrama de Actividad Registrar Casos

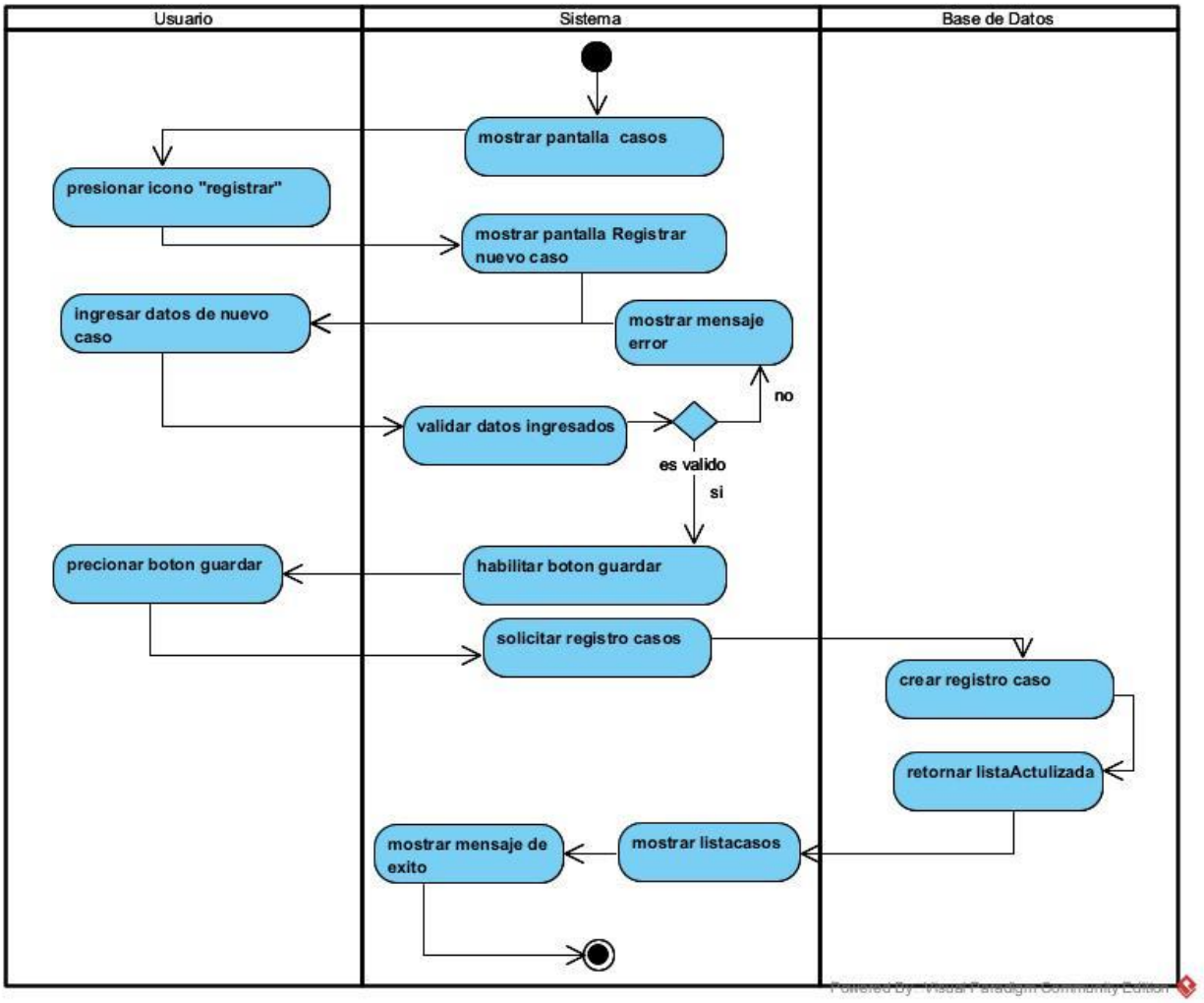


Figura 24.Diagrama de Actividad Registrar Casos

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.4.13. Diagrama de Actividad Buscar Casos

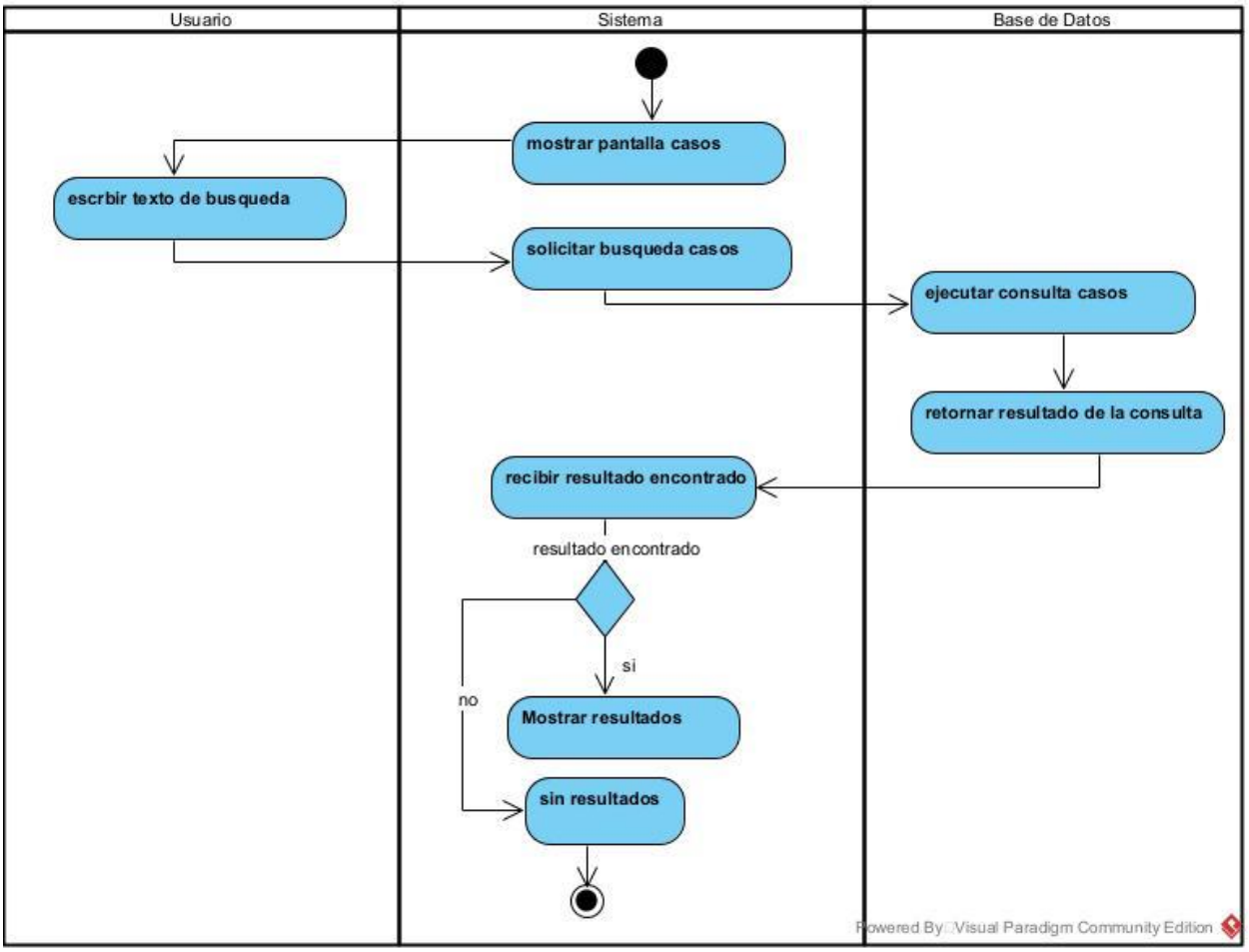


Figura 25.Diagrama de Actividad Buscar Casos

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.4.14. Diagrama de Actividad Asistente IA Casos

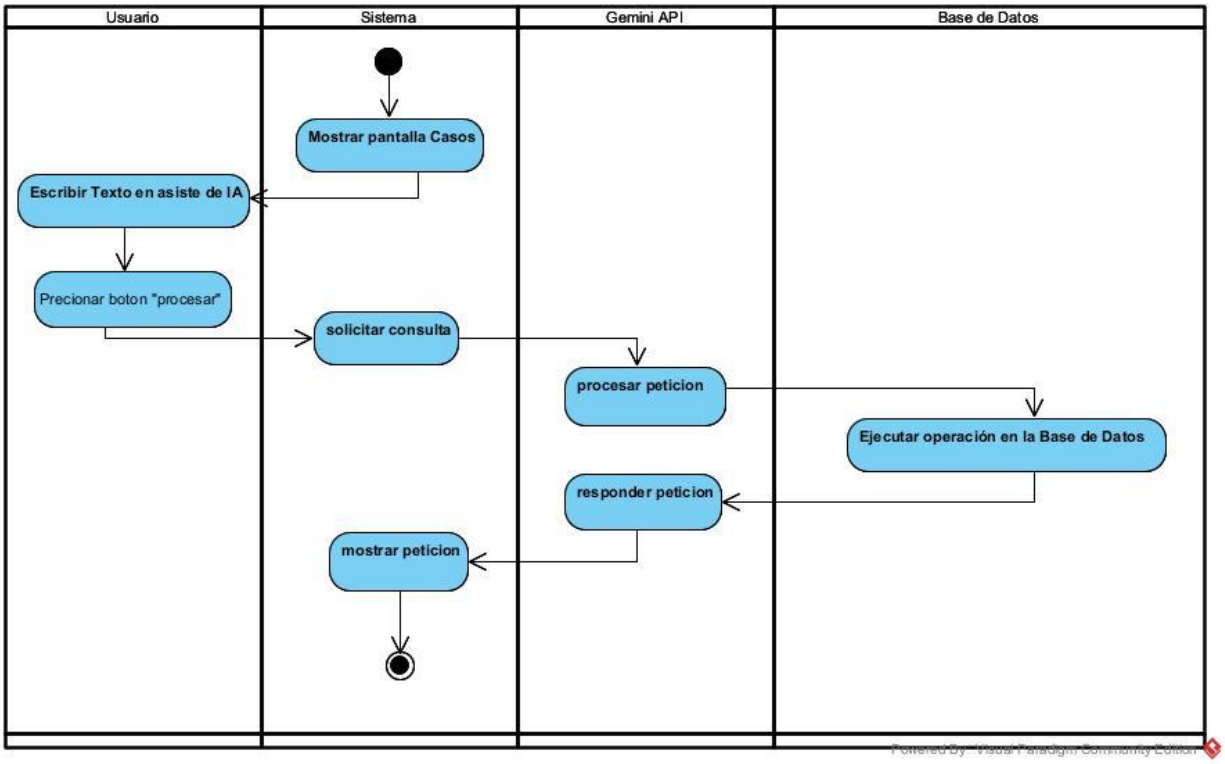


Figura 26.Diagrama de Actividad Asistente IA Casos

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.4.15. Diagrama de Actividad Listar Analisis

Figura 27.Diagrama de Actividad

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.4.16. Diagrama de Actividad

Figura 28.Diagrama de Actividad
Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.4.17. Diagrama de Actividad

Figura 29.Diagrama de Actividad
Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.4.18. Diagrama de Actividad

Figura 30.Diagrama de Actividad
Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.4.19. Diagrama de Actividad

Figura 31.Diagrama de Actividad

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.4.20. Diagrama de Actividad

Figura 32.Diagrama de Actividad

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.4.21. Diagrama de Actividad

Figura 33.Diagrama de Actividad
Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.4.22. Diagrama de Actividad

Figura 34.Diagrama de Actividad
Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.4.43. Diagrama de Actividad Cambiar Estado Pago

Figura 35.Diagrama de Actividad Cambiar Estado Pago
Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.5. Diagrama de Secuencia

El diagrama de secuencia fue implementado en el sistema web y la aplicación móvil con el propósito de detallar la interacción y el orden de los mensajes intercambiados entre los objetos del sistema durante la ejecución de los procesos.

II.1.6.5.1. Diagrama de Secuencia Iniciar Sesión

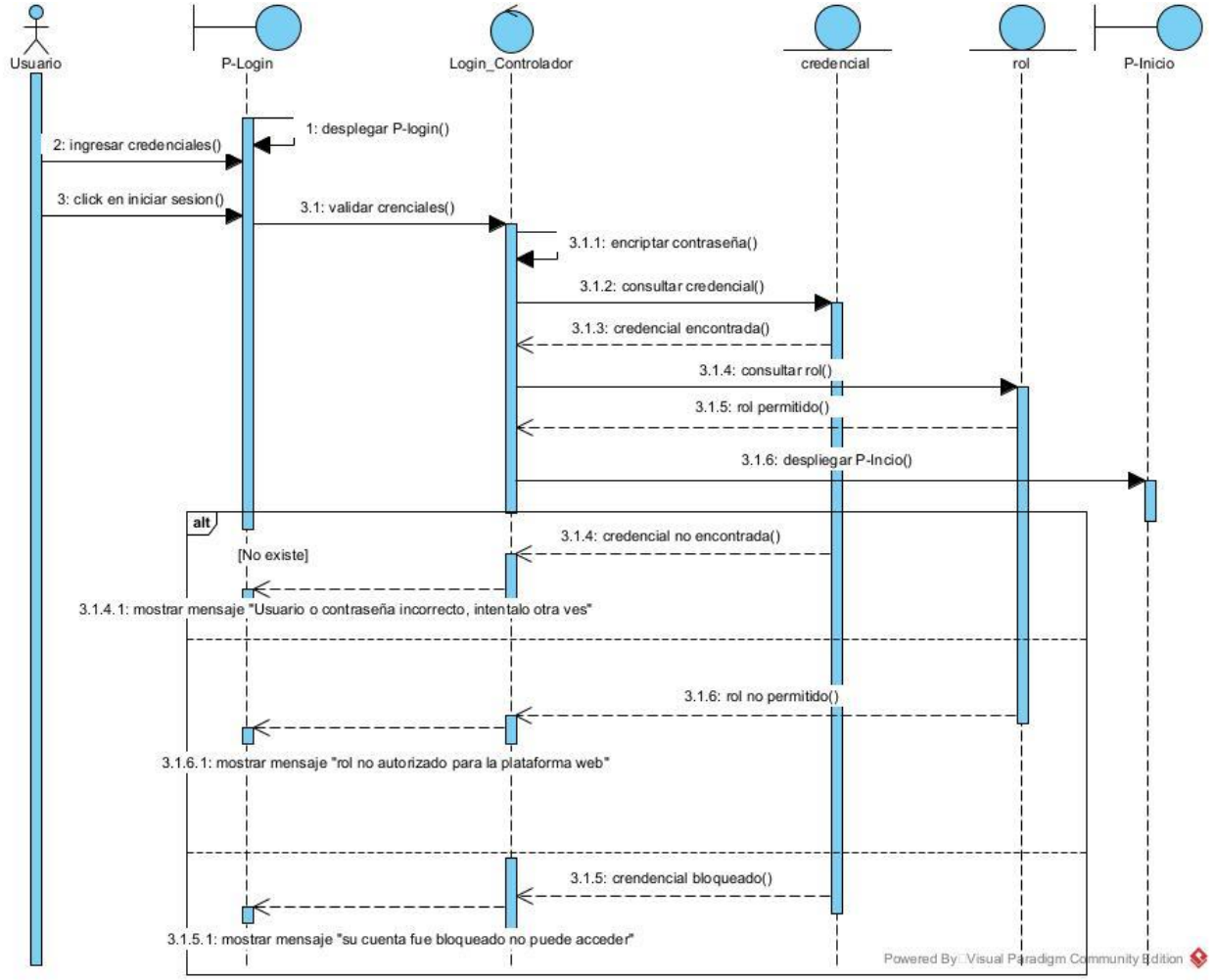


Figura 36.Diagrama de Secuencia Iniciar Sesión

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.5.2. Diagrama de Secuencia Listar Usuario

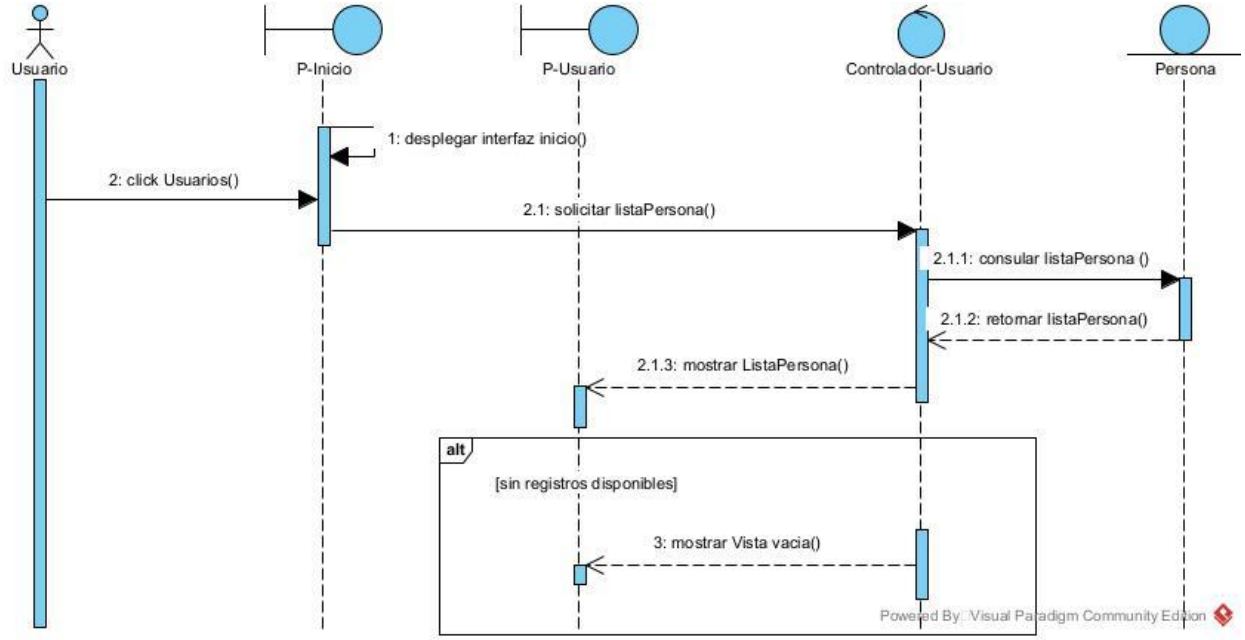


Figura 37.Diagrama de Secuencia Listar Usuario

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.5.3. Diagrama de Secuencia Registrar Usuario

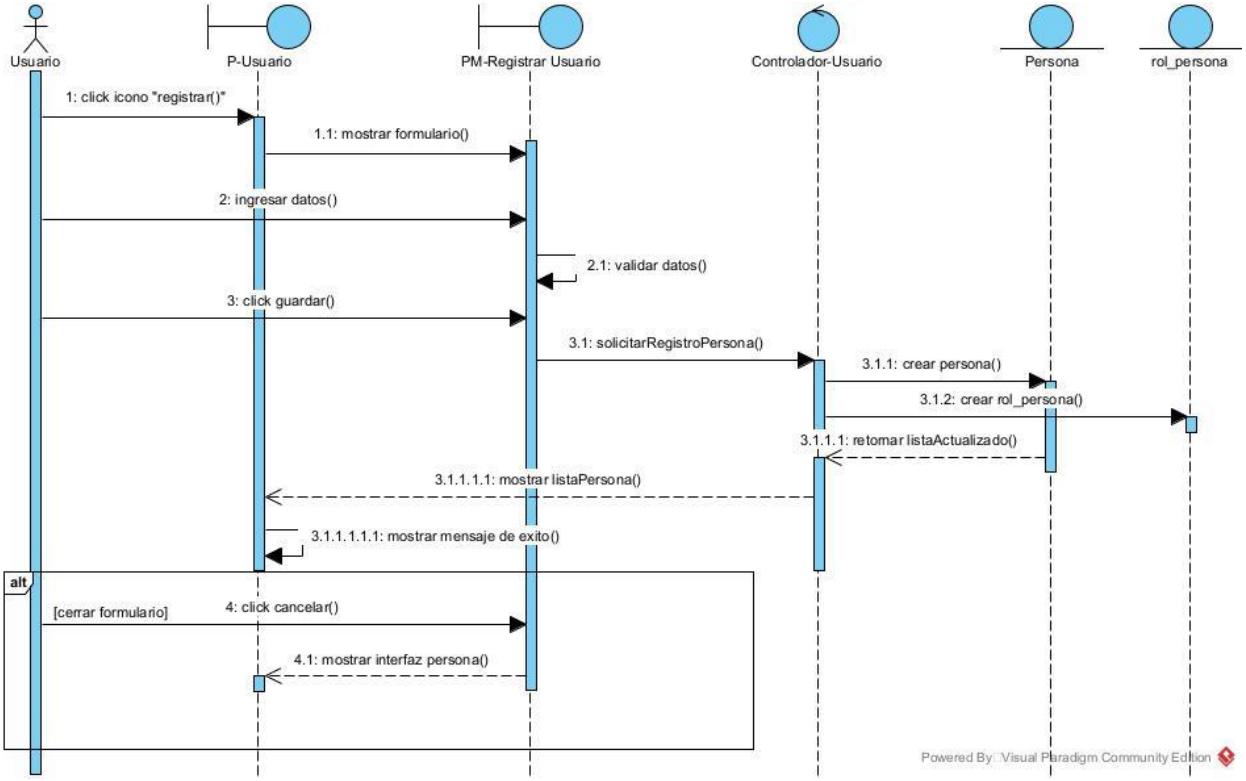


Figura 38.Diagrama de Secuencia Usuario

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.5.4. Diagrama de Secuencia Buscar Usuario

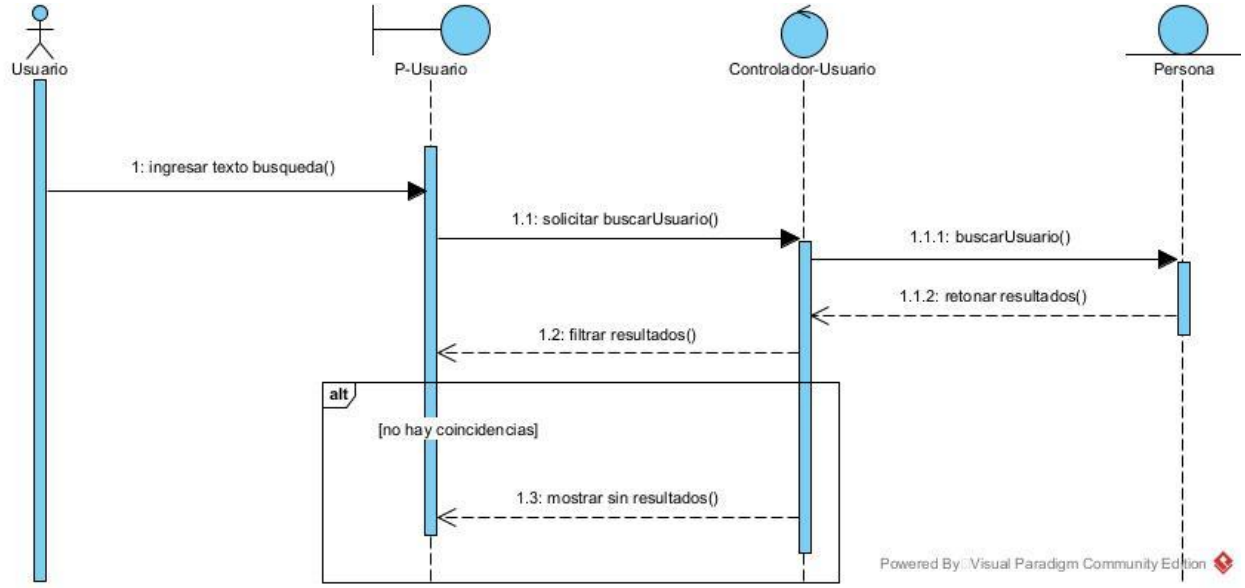


Figura 39.Diagrama de Secuencia Buscar Usuario

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.5.5. Diagrama de Secuencia Asistente IA Usuario

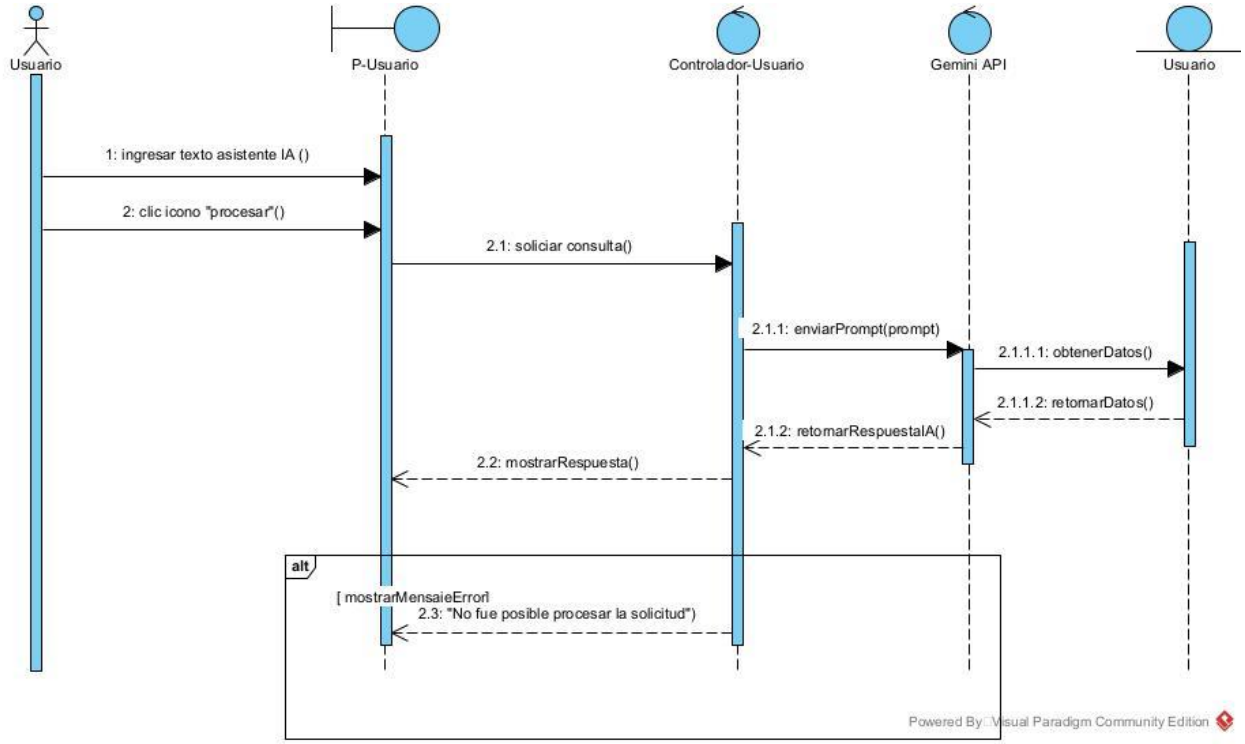


Figura 40.Diagrama de Secuencia Asistente IA Usuario

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.5.6. Diagrama de Secuencia Listar Rol

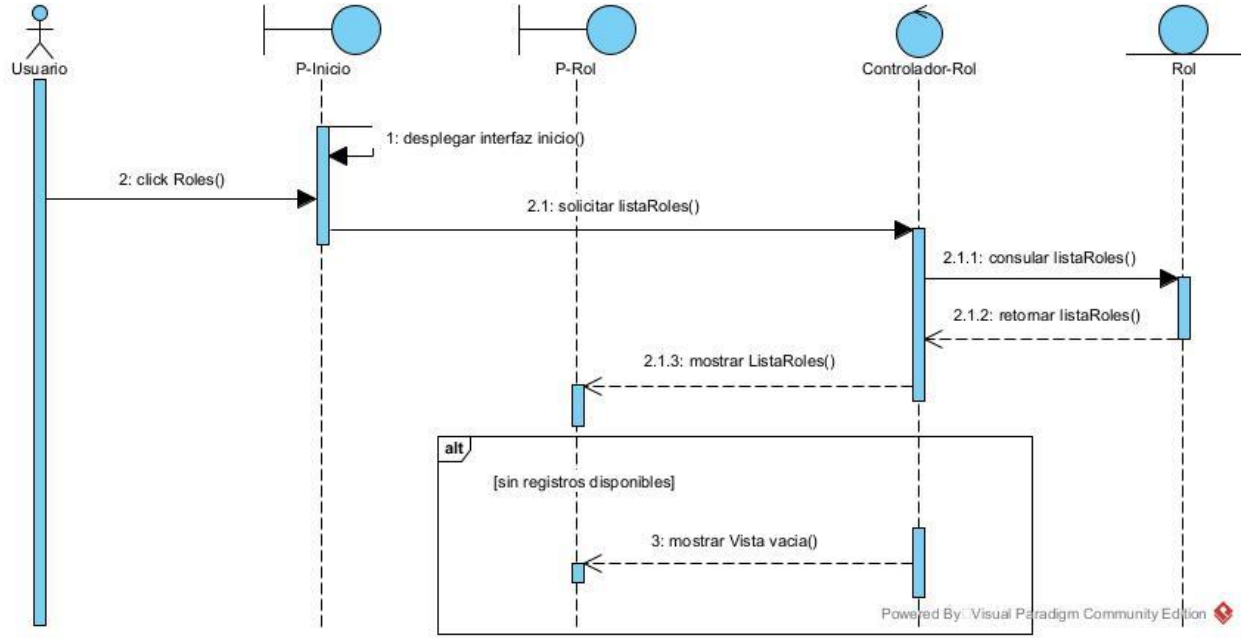


Figura 41.Diagrama de Secuencia Listar Rol

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.5.7. Diagrama de Secuencia Registrar Rol

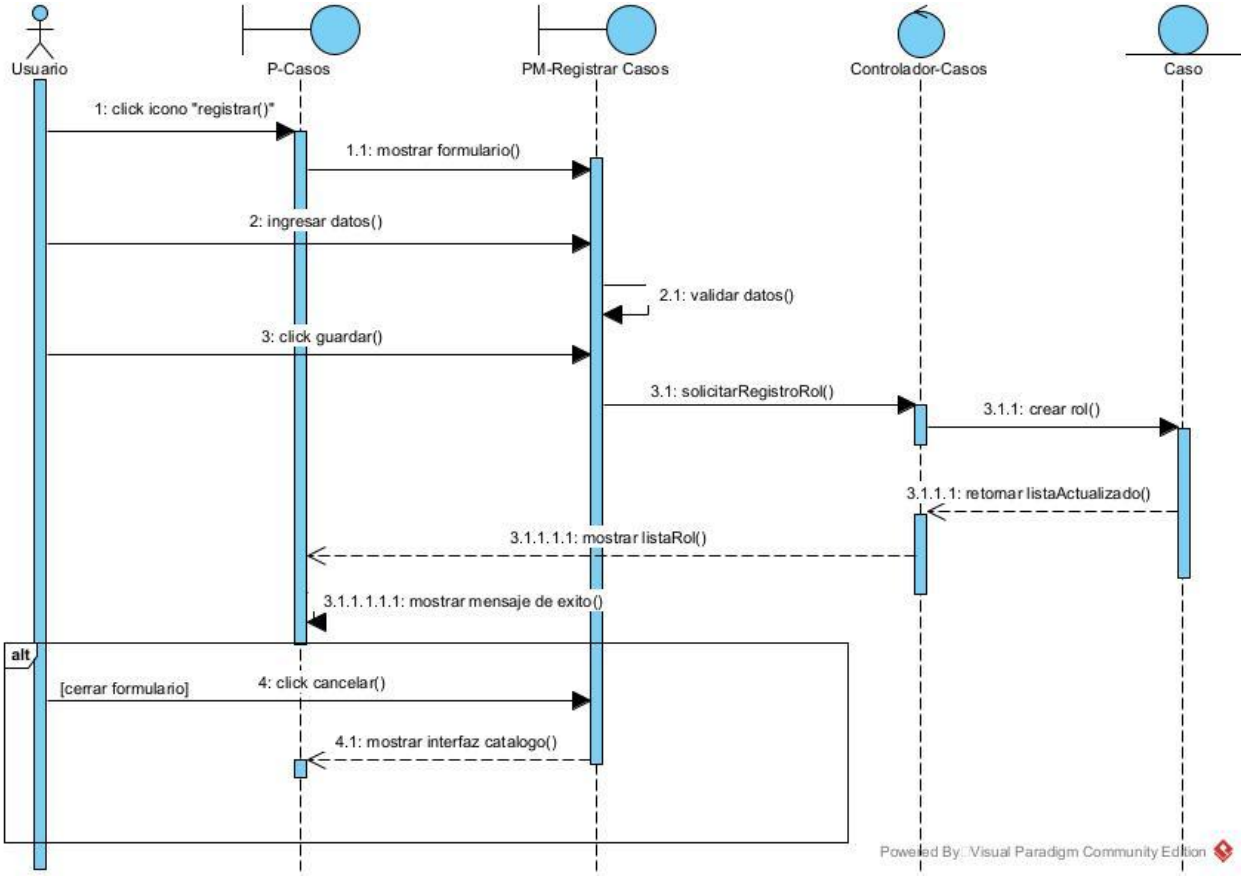


Figura 42.Diagrama de Secuencia Registrar Rol

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.5.8. Diagrama de Secuencia Buscar Rol

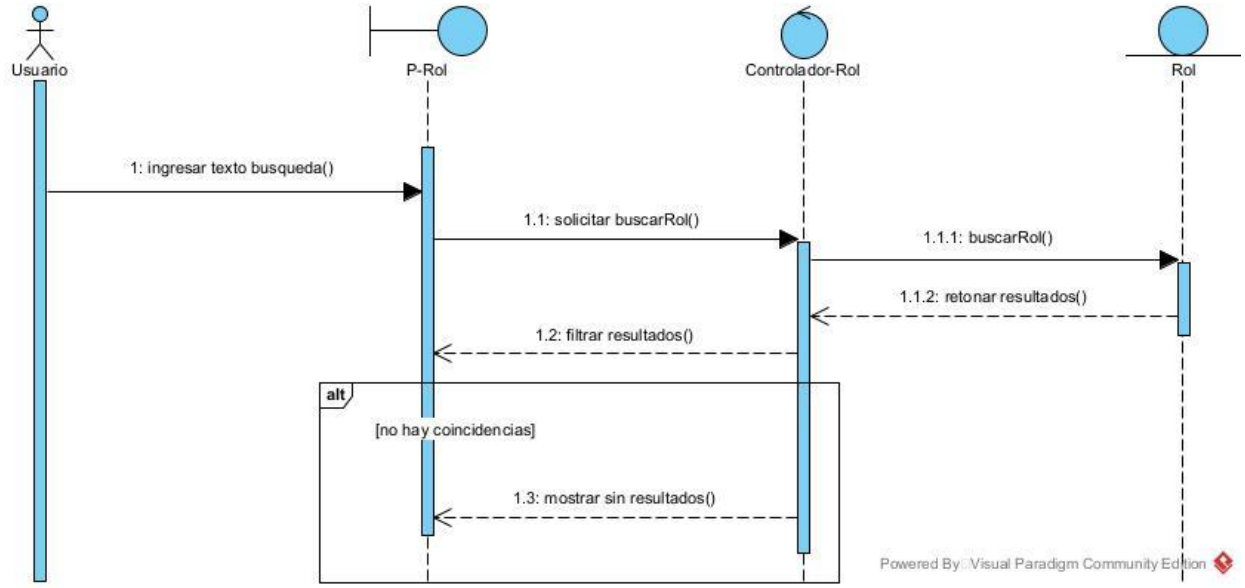


Figura 43.Diagrama de Secuencia Buscar Rol

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.5.9. Diagrama de Secuencia Asistente IA Rol

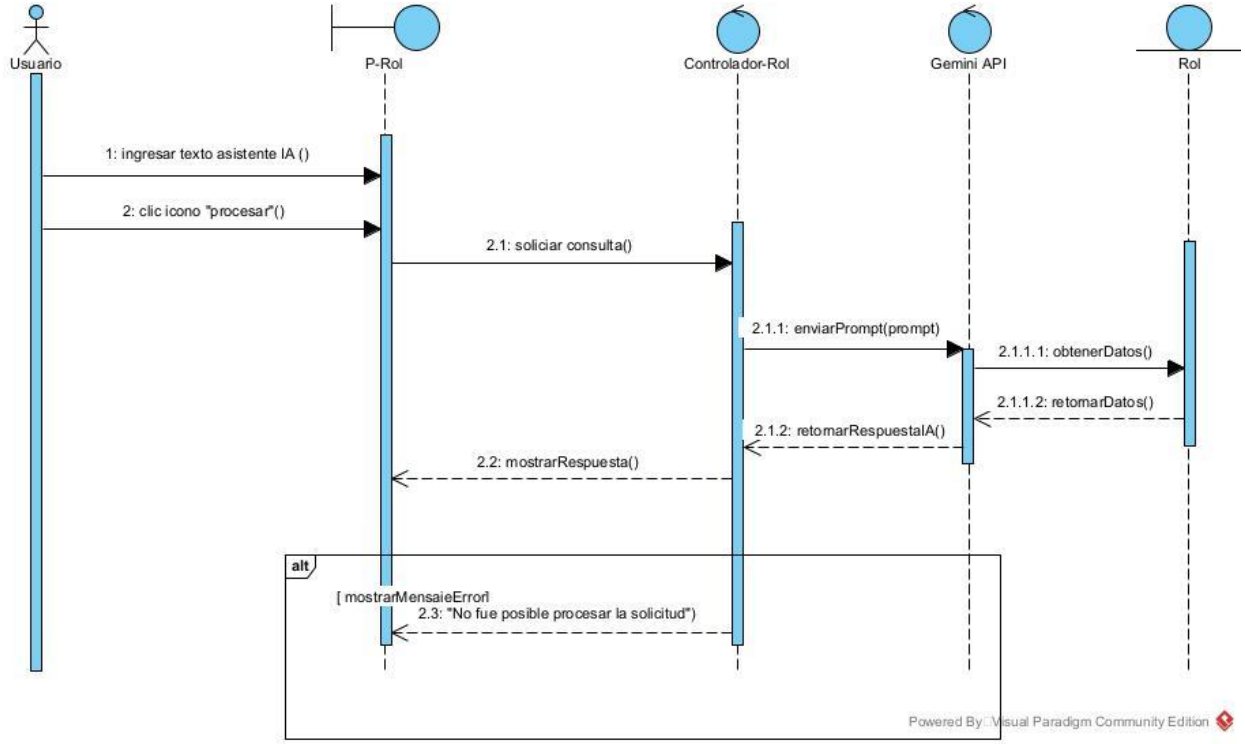


Figura 44.Diagrama de Secuencia Asistente AI Rol

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.5.10. Diagrama de Secuencia Listar Permisos

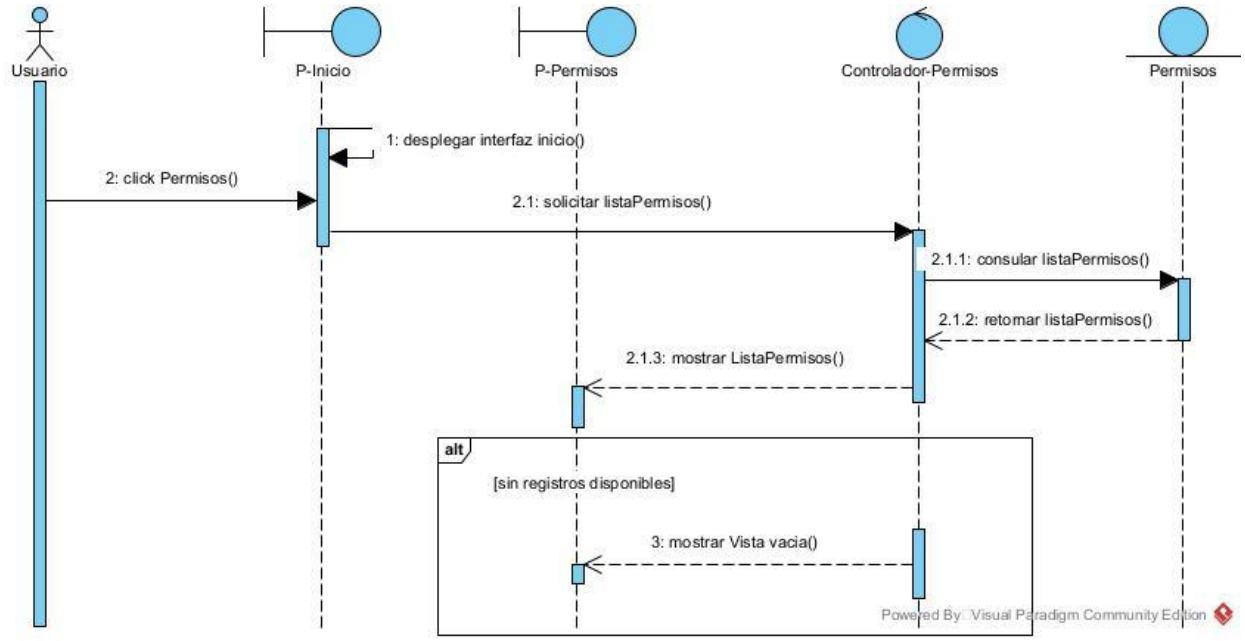


Figura 45.Diagrama de Secuencia Listar Permisos

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.5.11. Diagrama de Secuencia Asistente IA Permisos

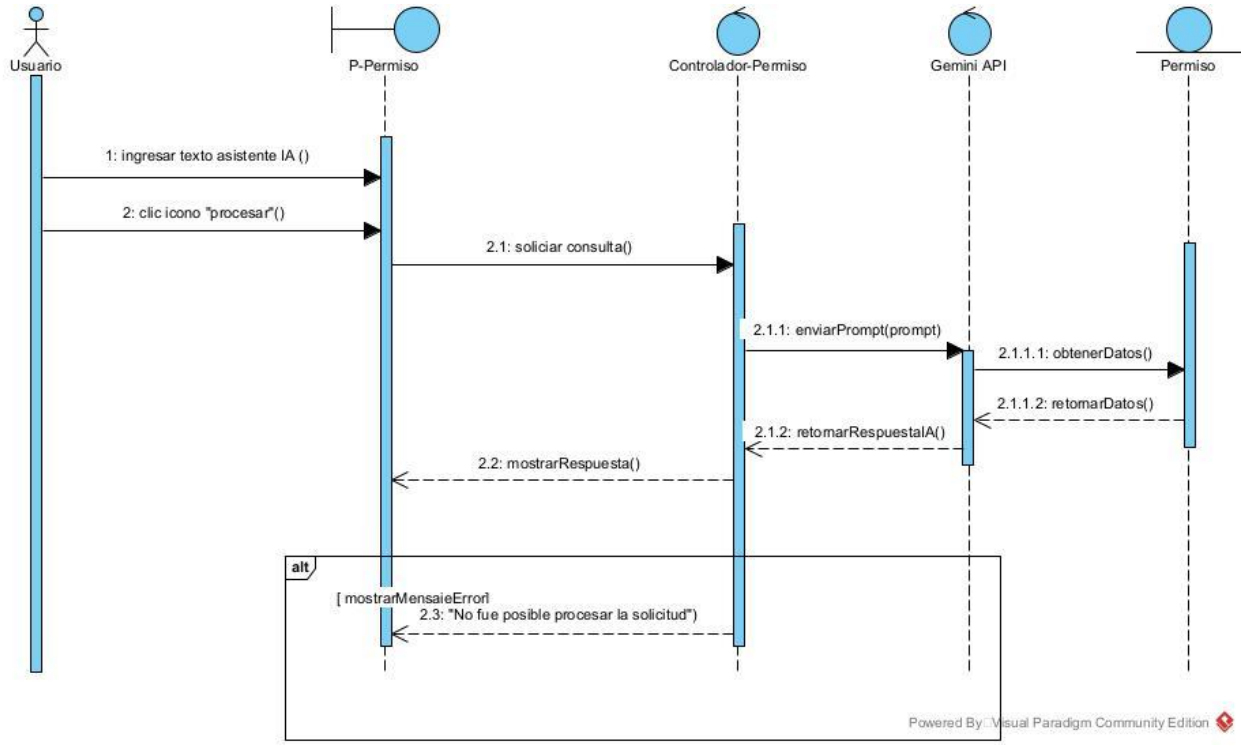


Figura 46.Diagrama de Secuencia Asistente IA Permisos

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.5.12. Diagrama de Secuencia Listar Casos

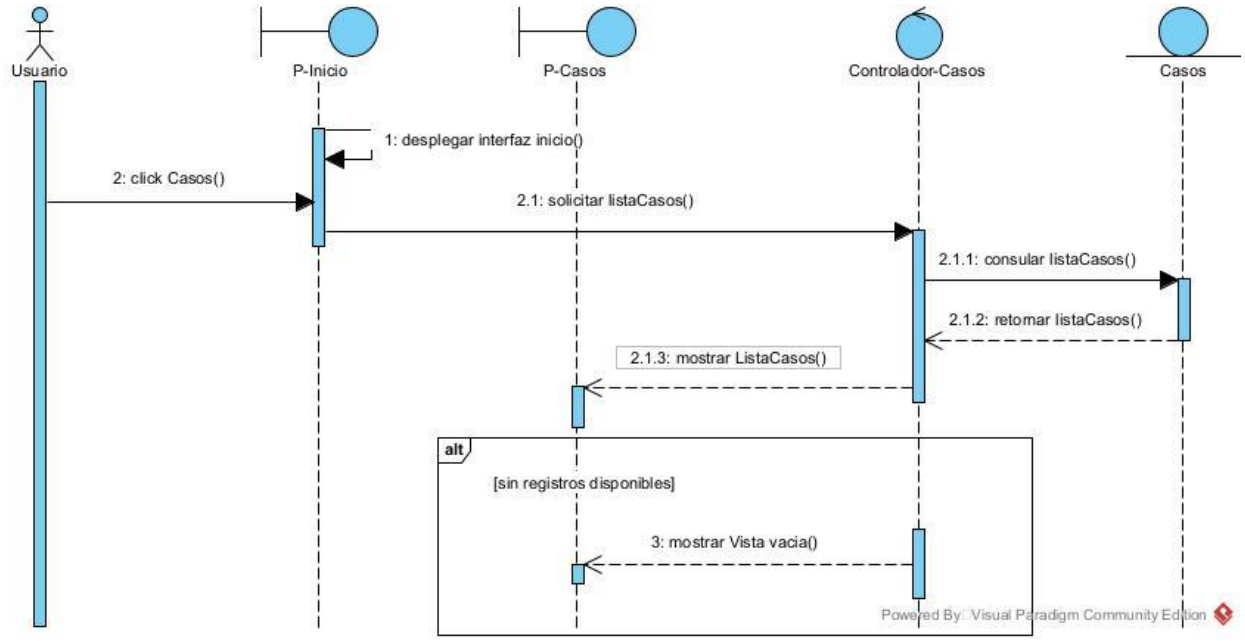


Figura 47.Diagrama de Secuencia Listar Casos

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.5.13. Diagrama de Secuencia Registrar Casos

Figura 48.Diagrama de Secuencia Registrar Casos

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.5.14. Diagrama de Secuencia Buscar Casos

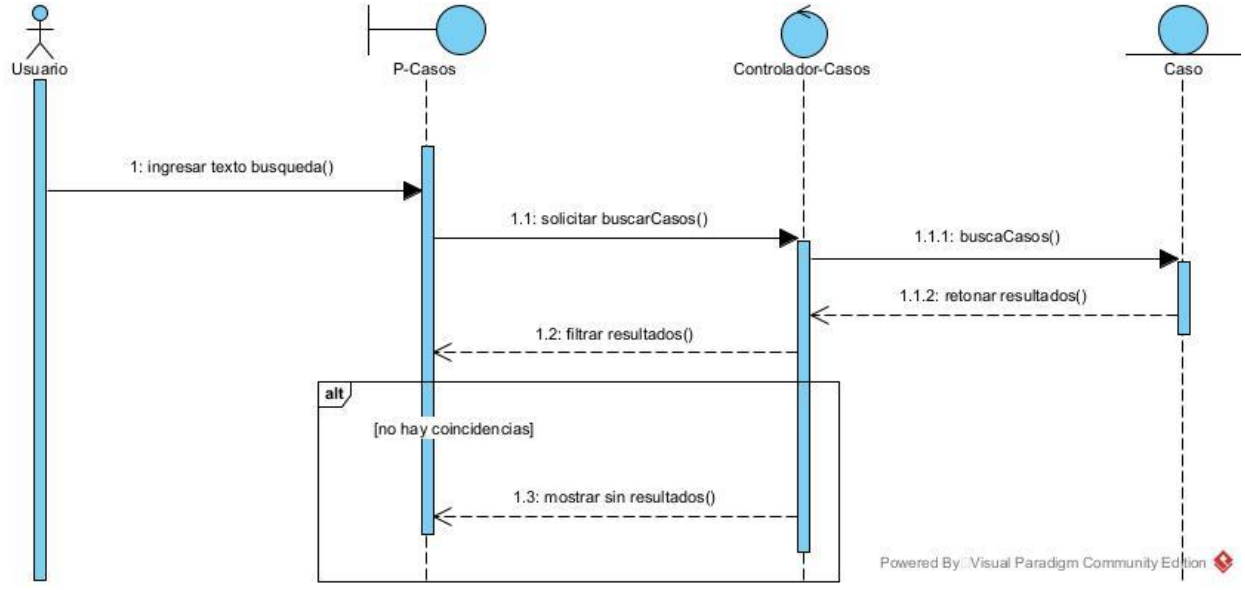
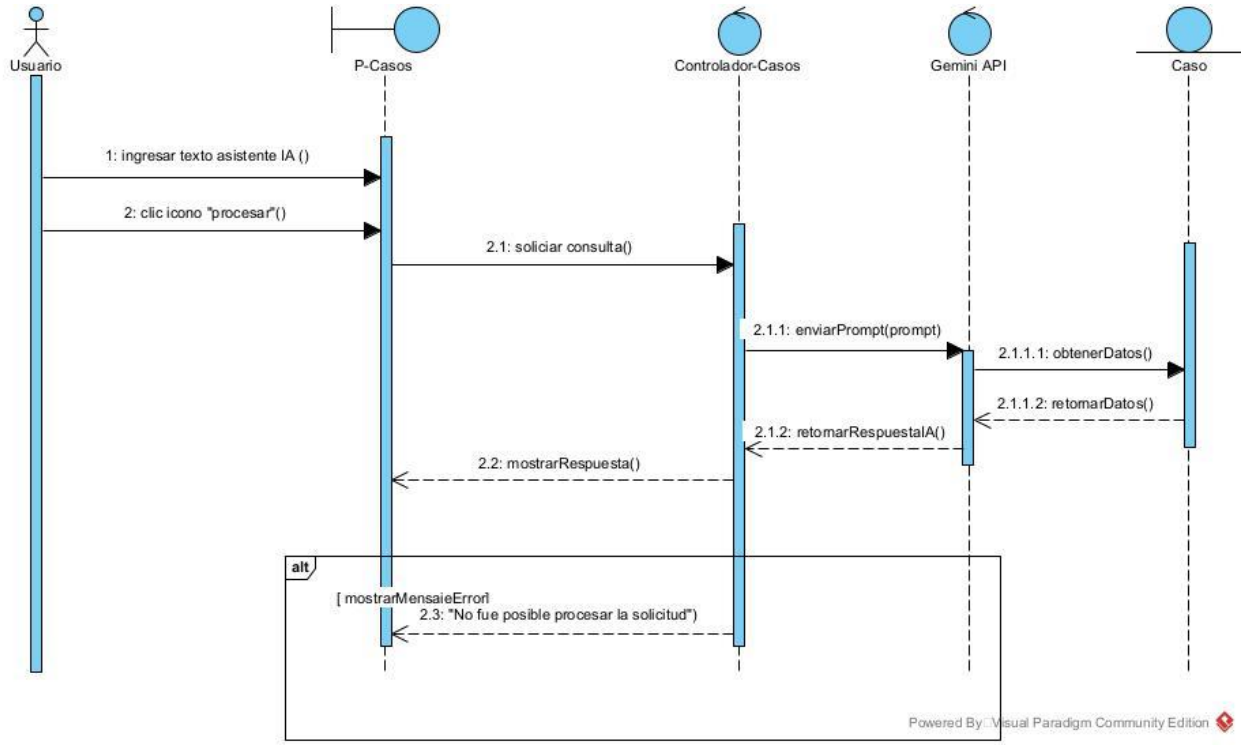


Figura 49.Diagrama de Secuencia Buscar Casos

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.5.15. Diagrama de Secuencia Asistente IA Casos



Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.5.16. Diagrama de Secuencia

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.5.17. Diagrama de Secuencia

Figura 50.Diagrama de Secuencia

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.5.18. Diagrama de Secuencia

Figura 51.Diagrama de Secuencia
Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.5.19. Diagrama de Secuencia

Figura 52.Diagrama de Secuencia
Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.5.20. Diagrama de Secuencia

Figura 53.Diagrama de Secuencia

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.5.21. Diagrama de Secuencia

Figura 54.Diagrama de Secuencia

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.5.22. Diagrama de Secuencia

Figura 55.Diagrama de Secuencia

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.5.23. Diagrama de Secuencia

Figura 56.Diagrama de Secuencia

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.5.24. Diagrama de Secuencia

Figura 57.Diagrama de Secuencia

II.1.6.5.25. Diagrama de Secuencia

Figura 58.Diagrama de Secuencia

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.5.26. Diagrama de Secuencia

Figura 59.Diagrama de Secuencia

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.5.45. Diagrama de Secuencia

Figura 60.Diagrama de Secuencia

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.6. Diagrama de Clases

El diagrama de clases fue elaborado para organizar la estructura del sistema, definiendo las clases, sus atributos y relaciones, de manera que sirva de guía para el desarrollo y la implementación de los distintos módulos.

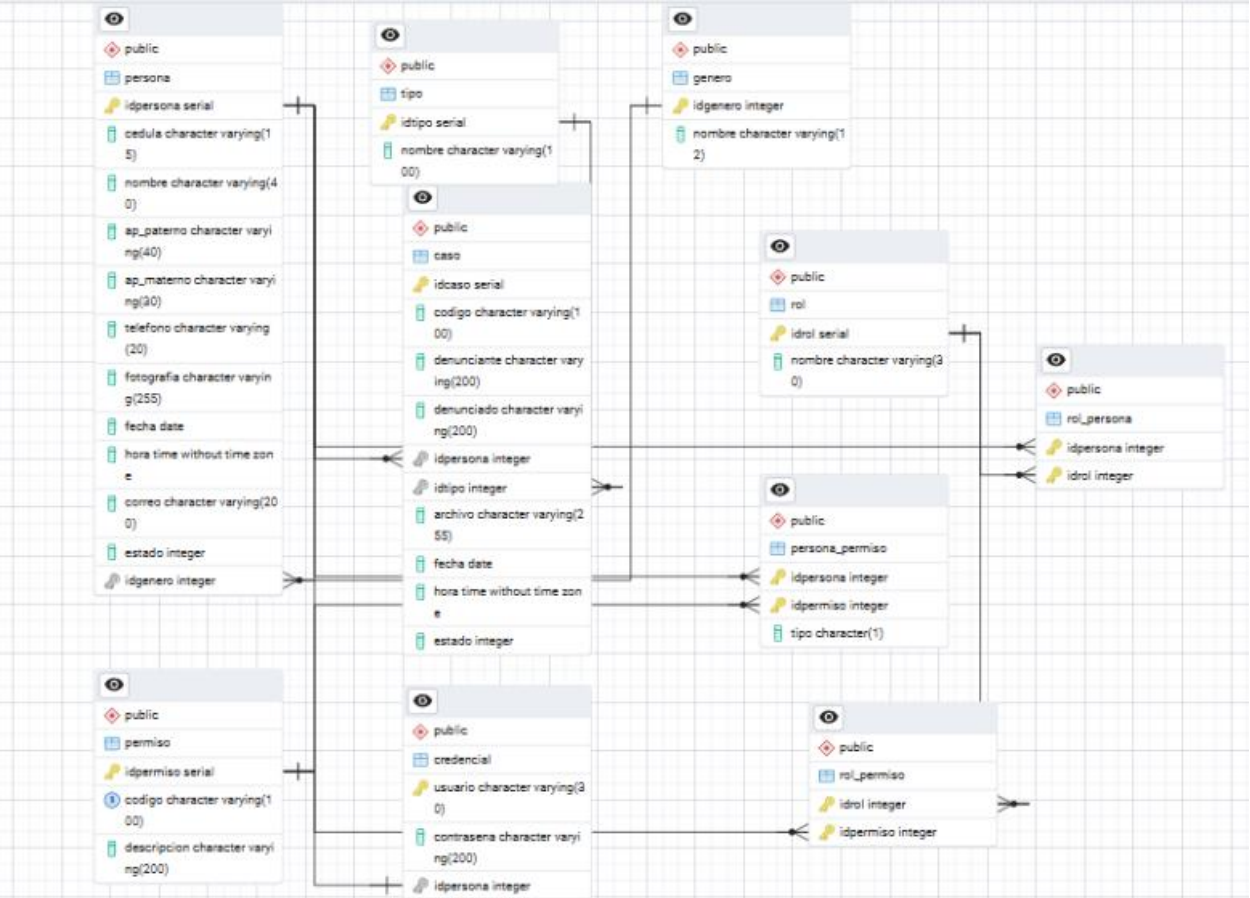


Figura 61.Diagrama de Clases

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.7. Diagrama de Entidad Relación

El diagrama entidad relación fue desarrollado para estructurar la base de datos del sistema, identificando las entidades, atributos y relaciones necesarias para el almacenamiento de información.

Figura 62.Diagrama de Entidad Relación

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.8. Implementación de la Base de Datos

```
create table rol(
```

```
 idrol serial not null,
            nombre varchar(30) not null,
            primary key(idrol)
 );
create table genero(
  idgenero integer not null,
   nombre varchar(12) not null,
 primary key(idgenero)
 );


 insert into genero values (1, 'Masculino');
 insert into genero values (2, 'Femenino');
 insert into genero values (3, 'Otro');

 create table persona(
 idpersona serial not null,
            cedula varchar(15),
            nombre varchar(40) not null,
            ap_paterno varchar(40) not null,
            ap_materno varchar(30),
            telefono varchar(20),
            fotografia varchar(255),
            fecha date not null,
            hora time not null,
            correo varchar(200),
            estado integer default 1 not null,
            idgenero integer not null,
            foreign key (idgenero) references genero (idgenero),
```

```
            primary key(idpersona)
);
insert into persona values (1,13198378, 'Nestor Abila', 'Flores', '',67538383,'','2025-04-22', '10:30'
                                                                    ,'nestor@gmail.com',1, 2 );

create table rol_persona(
idpersona integer not null,
idrol integer not null,
FOREIGN key (idpersona) references persona (idpersona),
foreign key (idrol) references rol (idrol),
primary key (idrol, idpersona)
)

insert into rol_persona values (1,1);

create table credencial(
usuario varchar(30) not null,
            contrasena varchar(200) not null,
             primary key(usuario),
            idpersona integer unique not null,
             foreign key (idpersona) references persona (idpersona)
);

insert into credencial values ('admin', '12345',1);
select*from credencial;


CREATE TABLE permiso(
   idpermiso SERIAL PRIMARY KEY,
```

```
    codigo VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,
    descripcion VARCHAR(200)
);


CREATE TABLE persona_permiso(
    idpersona INTEGER NOT NULL,
    idpermiso INTEGER NOT NULL,
    tipo CHAR(1) NOT NULL,
    PRIMARY KEY(idpersona,idpermiso),
    FOREIGN KEY (idpersona) REFERENCES persona(idpersona),
    FOREIGN KEY (idpermiso) REFERENCES permiso(idpermiso),
    CHECK(tipo IN ('A','D'))
);


CREATE TABLE rol_permiso(
    idrol INTEGER NOT NULL,
    idpermiso INTEGER NOT NULL,
    PRIMARY KEY(idrol, idpermiso),
    FOREIGN KEY (idrol) REFERENCES rol(idrol),
    FOREIGN KEY (idpermiso) REFERENCES permiso(idpermiso)
);
```

II.1.7. Interfaz de Usuario

Define la presentación y organización de los elementos visuales con los que interactúa el usuario, facilitando la navegación y la ejecución de las funciones del sistema.

II.1.7.1. Interfaz / Pantalla P – Login

Pantalla de acceso donde el usuario ingresa su nombre y contraseña para autenticarse.

Figura 63.Interfaz / Pantalla P – Login

Fuente: Elaboración Propia

II.1.7.2. Interfaz / Pantalla P – Inicio

Vista principal del sistema mostrando opciones y accesos directos a los módulos disponibles.

Figura 64.Interfaz / Pantalla P – Inicio

Fuente: Elaboración Propia

II.1.7.3. Interfaz / Pantalla P – Usuario

Pantalla para gestionar personas registradas en el sistema.

Figura 65.Interfaz / Pantalla P – Usuario